ANALYSIS FÜR INFORMATIK

DOZENT: NOAM BERGER

TUM WINTER 2023/24

Date: 22. Januar 2024

Basiert auf Nina Ganterts Skript.

1. Mengenterminologie

Eine Menge ist eine Zusammenfassung von einzelnen Elementen. Wir schreiben $x \in A$ falls das Element x ist in der Menge A, und sonst $x \notin A$.

Schreibweisen für Mengen. Es gibt mehrere Schreibweisen für Menge. Wir beschreiben hier drei davon:

- Wir können alle Elemente der Menge schreiben, z.B. $A = \{1, 2, 3\}$.
- Wir können eine Beschreibung aller Elemente der Menge schreiben, z.B. $A = \{\text{Alle ganze Zahlen}\}$.
- Wir können eine Bedingung schreiben, die genau alle Elemente der Menge erfüllen, z.B. $A = \{x : x^2 = 9\}$.

Wichtige Mengen. Einige Mengen sind wichtig für diesen Kurs. $\emptyset = \{\}$ (die leere Menge), $\mathbb{Z} = \{\text{alle ganzen Zahlen}\}$, $\mathbb{R} = \{\text{alle reellen Zahlen}\}$, $\mathbb{Q} = \{\text{alle rationalen Zahlen}\}$ und $\mathbb{N} = \{z \in \mathbb{Z} : z \geq 0\}$.

Definition 1.1. *B heisst Teilmenge von A falls $x \in A$ für alle $x \in B$. In diesem Fall schreiben wir $B \subseteq A$.*

Beispiel: $\emptyset \subseteq \mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

Mengenoperationen.

(1) Vereinigung: $A \cup B = \{x : x \in A \text{ oder } x \in B\}$.
(2) Schnitt: $A \cap B = \{x : x \in A \text{ und } x \in B\}$.
(3) Differenz: $A \setminus B = \{x : x \in A \text{ und } x \notin B\}$.
(4) Produkt: $A \times B = \{(x, y) : x \in A \text{ und } y \in B\}$.
(5) Potenzmenge: $\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$.

Abbildungen. Eine Abbildung (oder Funktion) ist eine Beziehung zwischen zwei Mengen, die jedem Element der einen Menge genau ein Element der anderen Menge zuordnet. Wir schreiben $f : A \to B$ für eine Funktion f von A in B.

Definition 1.2. *Eine Funktion $f : A \to B$ heisst*

- *injektiv falls $\forall_{x \neq y \in A} f(x) \neq f(y)$,*
- *surjektiv falls $\forall_{y \in B} \exists_{x \in A} f(x) = y$, und*
- *bijektiv falls f ist injektiv und surjektiv.*

Eine injektive (resp. surjektive, bijektive) Funktion heisst auch eine Injektion (resp. Surjektion, Bijektion).

Kardinalitäten. Wir sagen, dass die Mengen A und B die selbe *Kardinalität (oder Mächtigkeit)* haben falls es gibt eine Bijektion von A in B. In diesem Fall schreiben wir $|A| = |B|$. Wir sagen, dass die Kardinalität von A ist grösser oder gleich die Kardinalität von B, und schreiben $|A| \geq |B|$ falls es gibt eine Surjektion von A in B.

Axiom 1.3 (Das Auswahl Axiom)**.** *Eine Surjektion von A in B existiert genau dann, wenn eine Injektion von B in A existiert.*

Theorem 1.4. *Für jede A und B, entweder $|A| \leq |B|$ oder $|A| \geq |B|$.*

Theorem 1.5 (Cantor-Bernstein)**.** *Falls Injektionen von A in B und von B in A existieren, dann existiert auch eine Bijektion ywischen A und B.*

Definition 1.6. *Menge A heisst* abzählbar *falls $|A| = |\mathbb{N}|$. Man schreibt $|A| = \aleph_0$.*

Beispiele: $|\mathbb{N}^+| = |\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Z}^2| = |\mathbb{Q}| = \aleph_0$, aber $|\mathbb{R}| > \aleph_0$.

Beweis des letzten Beispiels. Nehme an, es gibt eine Abzählung der Zahlen in $[0;1]$ als Folge $x_1, x_2, x_3...$ mit
$x_1 = 0.d_{11}d_{12}d_{13}...$
$x_2 = 0.d_{21}d_{22}d_{23}...$
$x_3 = 0.d_{31}d_{32}d_{33}...$
und definieren eine reelle Zahl
$x = 0.d_1d_2d_3...$ in dem wir setzen $d_k = 2$ falls $d_{kk} = 1$, $d_k = 1$ andernfalls.
Dann gilt: $x \neq x_k \ \forall k \Rightarrow \lightning$

□

2. Relle Zahlen und Vektoren

2.1. Angeordnete Körper.

Definition 2.1. *Ein* Körper $(F, +, \cdot)$ *ist eine Menge F mit zwei Operationen $+$ und $\cdot$, so dass*

(1) $\forall_{x,y,z \in F}(x + y) + z = x + (y + z)$,
(2) $\forall_{x,y \in F} x + y = y + x$,
(3) $\exists_{0 \in F} \forall_{x \in F} x + 0 = x$,
(4) $\forall_{x \in F} \exists_{y \in F} x + y = 0$,
(5) $\forall_{x,y,z \in F}(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$,
(6) $\forall_{x,y \in F} x \cdot y = y \cdot x$,
(7) $\exists_{1 \in F} \forall_{x \in F} x \cdot 1 = x$,
(8) $\forall_{0 \neq x \in F} \exists_{y \in F} x \cdot y = 1$, *und*
(9) $\forall_{x,y,z \in F} x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$.

Ein Körper heisst angeordnet *falls es eine relation $<$ gibt, so dass*

(1) für jeden $x \in F$ gilt genau eins von den folgenden:
  (a) $x > 0$
  (b) $x < 0$
  (c) $x = 0$
(2) $\forall_{x,y \in F} x, y > 0 \implies x + y, x \cdot y > 0$.
(3) $\forall_{x,y \in F} x > y \iff x - y > 0$.

Beispiele: $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Z}$ sind keine Körper. $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ sind angeordnete Körper. $\mathbb{C}$ ist ein Körper, kann aber nich angeordnet werden.

Die Aussagen über einen angeordneten Körper führen zu den üblichen Regeln für Ungleichungen. Man schreibt:
$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ (geschlossenes Intervall)
$(a, b) = \{x : x \in \mathbb{R}, a < x < b\}$ (offenes Intervall)
analog bei halboffenen Intervallen ($[a, b); (a, b]$)

Definition 2.2 (Obere Schranke)**.** *Eine Zahl x heißt obere Schranke einer Teilmenge M von $\mathbb{R}$, falls $y \leq x$ gilt $\forall y \in M$. $M \subseteq \mathbb{R}$ heißt nach oben beschränkt, falls es eine endliche obere Schranke von M gibt, andernfalls heißt M nach oben unbeschränkt.*

Definition 2.3 (Maximum)**.** *Eine Zahl $x \in \mathbb{R}$ heißt Maximum einer Teilmenge M von $\mathbb{R}$ falls $x \in M$ und $y \leq x \forall y \in M$.*

Eine Menge kann nach oben beschränkt sein, aber kein Maximum haben. Z.B.: $M = (a, b)$ mit $a, b \in \mathbb{R}, a < b$

Definition 2.4 (Supremum)**.** *Eine reelle Zahl s heißt Supremum einer Teilmenge M von $\mathbb{R}$, falls s eine obere Schranke ist und falls $s \leq x$ für jede obere Schranke x von M. Das heißt das Supremum ist die kleinste obere Schranke (ist eindeutig bestimmt).*

Wir schreiben: $sup(M)$, Konvention: $sup(\emptyset) = -\infty; sup(M) = \infty$ falls M nach oben unbeschränkt.

Definition 2.5. *Ein angeordneter Körper heisst* vollständig *falls jede nicht leere, nach oben beschränkte Teilmenge ein Supremum besitzt.*

Axiom 2.6 (Das Vollständigkeit Axiom)**.** *$\mathbb{R}$ ist vollständig.*

Übung: $\mathbb{Q}$ ist nicht vollständig.

$\mathbb{Q}$ ist dicht in $\mathbb{R}$ im folgenden Sinne: Für $x < y$, $x, y \in \mathbb{R}$ gibt es ein $z \in \mathbb{Q}$ mit $x < z < y$. Übung: gebe ein solches z explizit an als Funktion von x und y.

Analog zu oberer Schranke, Maximum und Supremum definieren wir untere Schranke, Minimum und Infimum. Man schreibt: $\inf(M)$; Konvention: $\inf(\emptyset) = \infty$ und $\inf(M) = -\infty$ falls M nach unten unbeschränkt.

Die folgenden Rechenregeln für Suprema gelten auch für Maxima, falls diese existieren:

Theorem 2.7. *Seien $A, B \subseteq \mathbb{R}$ mit $sup(A), sup(B) \in \mathbb{R}$. Dann gilt:*

(i) $sup(A + B) = sup(A) + sup(B)$ für $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$.
(ii) Falls $\lambda \geq 0$, so gilt $sup(\lambda A) = \lambda sup(A)$, wobei $\lambda A = \{\lambda \cdot a : a \in A\}$.
(iii) Sind $A, B \subseteq [0, \infty)$, so gilt $sup(A \cdot B) = sup(A) \cdot sup(B)$, wobei $A \cdot B = \{a \cdot b : a \in A, b \in B\}$.
(iv) Falls $A \subseteq B$ so gilt $sup(A) \leq sup(B)$ (1.15).

Dieselben Regeln gelten für das Infimum, wobei statt (1.15) für $A \subseteq B$ gilt $inf(A) \geq inf(B)$. Wegen inf(A) = -sup(-A) (1.16) wobei $-A : \{-a : a \in A\}$

Für $x \in \mathbb{R}$ definieren wir $|x| = max(-x, x)$, d.h.

$$|x| = \begin{cases} x \Leftrightarrow x > 0 \\ -x \Leftrightarrow x < 0 \end{cases}$$

Für $x, y \in \mathbb{R}$ gilt: $|x| \geq 0, |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0, |x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.

2.2. Offene und abgeschlossene Mengen in $\mathbb{R}$.

Definition 2.8. *Sei $x \in \mathbb{R}$. Ein offenes Interval (a, b) heißt* Umgebung *von x falls $x \in (a, b)$.*

Definition 2.9. *Eine Menge $A \subseteq \mathbb{R}$ heißt* offen *falls für jedes $x \in A$ eine Umgebung I_x von x existiert, so dass $I_x \in A$.*

Definition 2.10. *Eine Menge $A \subseteq \mathbb{R}$ heißt* abgeschlossen*, falls $\mathbb{R} \setminus A$ offen ist.*

Beispiele:

(1) $\mathbb{R}$ ist offen. Dabei ist $\emptyset$ abgeschlossen.

(2) $\emptyset$ ist offen. Dabei ist $\mathbb{R}$ abgeschlossen.
(3) Jedes offene Interval ist offen.
(4) eine Vereinigung offener Mengen ist offen.
(5) Jedes abgeschlossene Intervall ist abgeschlossen.
(6) Jede endliche Menge ist abgeschlossen.
(7) Für $a < b$, das interval $[a, b)$ ist weder offen noch abgeschlossen.
(8) $\mathbb{Q}$ ist weder offen noch abgeschlossen.

Theorem 2.11. *Falls A gleichzeitig offen und abgeschlossen ist, ist $A = \emptyset$ oder $A = \mathbb{R}$.*

Beweis. Ohne Beweis. □

Der Vectorraum $\mathbb{R}^n$. Wir definieren

$$\mathbb{R}^n := \{(x_1, \ldots, x_n) : x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}^n\},$$

mit den Operationen

$$(x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) := (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n),$$

für $\gamma \in \mathbb{R}$

$$\gamma \cdot (x_1, \ldots, x_n) = (\gamma \cdot x_1, \ldots, \gamma \cdot x_n),$$

und das Skalarprodukt

$$(x_1, \ldots, x_n) \cdot (y_1, \ldots, y_n) = \sum_{k=1}^{n} x_k y_k.$$

das Skalarprodukt wird auch $\langle x, y\rangle$ geschrieben.

Wir definieren das Euclidische Norm

$$\|(x_1, \ldots, x_n)\| := \sqrt{(x_1, \ldots, x_n) \cdot (x_1, \ldots, x_n)} = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2}.$$

Eigenschaften des Skalarproduktes.

(1) $\forall_{\bar{x},\bar{y}\in\mathbb{R}^n} \bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{y} \cdot \bar{x}$.
(2) $(\alpha\bar{x}) \cdot \bar{y} = \bar{x} \cdot (\alpha\bar{y}) = \alpha(\bar{x} \cdot \bar{y})$ für jede $\alpha \in \mathbb{R}$ und $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R}^n$,
(3) $\forall_{\bar{x},\bar{z},\bar{y}\in\mathbb{R}^n} (\bar{x} + \bar{y}) \cdot \bar{z} = \bar{x} \cdot \bar{z} + \bar{y} \cdot \bar{z}$, und
(4) $\forall_{\bar{x}\in\mathbb{R}^n} \bar{x} \cdot \bar{x} \geq 0$ mit Gleichheit nur wenn $\bar{x} = 0$.

Ungleichungen. Hier beweisen wir einige wichtige Ungleichungen.

Lemma 2.12 (Cauchy-Schwarz-Ungleichung)**.**

$$|\langle \bar{x}, \bar{y}\rangle| \leq \|\bar{x}\| \cdot \|\bar{y}\| \forall \bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R}^n$$

Gleichheit gilt, genau dann wenn es $\alpha \in \mathbb{R}$ existiert, so dass $x = \alpha y$ oder $y = \alpha x$.

Beweis. Wir können annehmen, dass beide x und y nicht null sind. Dann definieren wir

$$\bar{z} = \bar{x}\frac{\bar{x} \cdot \bar{y}}{\bar{x} \cdot \bar{x}} \text{ und } \bar{w} = \bar{y} - \bar{z}.$$

Dann

$$\bar{x} \cdot \bar{w} = \bar{x} \cdot \bar{y} - \bar{x} \cdot \bar{z} = \bar{x} \cdot \bar{y} - \bar{x} \cdot \bar{x}\frac{\bar{x} \cdot \bar{y}}{\bar{x} \cdot \bar{x}} = 0, \text{ und } \bar{z} \cdot \bar{w} = \frac{\bar{x} \cdot \bar{y}}{\bar{x} \cdot \bar{x}}\bar{x} \cdot \bar{w} = 0.$$

Jetzt, $\bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{x} \cdot \bar{z}$ also $(\bar{x} \cdot \bar{y})^2 = (\bar{x} \cdot \bar{z})^2$ und

$$\bar{y} \cdot \bar{y} = (\bar{z} + \bar{w}) \cdot (\bar{z} + \bar{w}) = \bar{z} \cdot \bar{z} + \bar{w} \cdot \bar{w} + 2\bar{z} \cdot \bar{w} = \bar{z} \cdot \bar{z} + \bar{w} \cdot \bar{w}.$$

und wir rechnen

$$\begin{aligned}(\bar{x} \cdot \bar{x})(\bar{y} \cdot \bar{y}) = (\bar{x} \cdot \bar{x})(\bar{z} \cdot \bar{z} + \bar{w} \cdot \bar{w}) &= \left(\frac{\bar{x} \cdot \bar{y}}{\bar{x} \cdot \bar{x}}\right)^2 (\bar{x} \cdot \bar{x})^2 + (\bar{x} \cdot \bar{x})(\bar{w} \cdot \bar{w}) \\ &\geq \left(\frac{\bar{x} \cdot \bar{y}}{\bar{x} \cdot \bar{x}}\right)^2 (\bar{x} \cdot \bar{x})^2 = (\bar{x} \cdot \bar{z})^2 = (\bar{x} \cdot \bar{y})^2,\end{aligned}$$

also $|\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle| \leq \|\bar{x}\| \cdot \|\bar{y}\|$, und Gleichheit gilt genau dann, wenn $\bar{w} = 0$, dass ist

$$\bar{y} = (\text{etwas}) \cdot \bar{x}.$$

□

Lemma 2.13 (Dreiecksungleichung)**.**

$$\forall \bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R}^n \|\bar{x} + \bar{y}\| \leq \|\bar{x}\| + \|\bar{y}\|.$$

Gleichheit gilt, genau dann wenn es $\alpha \geq 0$ in $\mathbb{R}$ gibt, so dass $\bar{x} = \alpha\bar{y}$ oder $\bar{y} = \alpha\bar{x}$.

Beweis. mit Cauchy-Schwarz-Ungleichung:

$$\|\bar{x} + \bar{y}\|^2 = \|\bar{x}\|^2 + 2\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle + \|\bar{y}\|^2 \quad \leq \quad \|\bar{x}\|^2 + 2\|\bar{x}\| \cdot \|\bar{y}\| + \|\bar{y}\|^2 = (\|\bar{x}\| + \|\bar{y}\|)^2.$$

□

Wenn $n = 1$, bedeutet die Dreiecksungleichung, dass $|x + y| \leq |x| + |y|$ für jede $x, y \in \mathbb{R}$. Gleichheit gilt wenn $xy \geq 0$.
Übung: Umgekehrte Dreiecksungleichung: $|x - y| \geq \big||x| - |y|\big|$

Lemma 2.14 (Ungleichung zwischen geometrischen und arithmetischem Mittel)**.** *Seien $x, y \geq 0$. Dann gilt:*

$$\sqrt{xy} \leq \frac{x + y}{2}$$

Beweis. $0 \leq (x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2 = x^2 + 2xy + y^2 - 4xy = (x + y)^2 - 4xy$ also, (da die gesamte Gleichung ≥ 0 und $(x + y)^2 \geq 0$) $4xy \leq (x + y)^2 \Rightarrow xy \leq \left(\frac{x+y}{2}\right)^2$ (1.24)
Gleichheit gilt genau dann wenn x = y. □

Komplexe Zahlen. Eine komplexe Zahl z kann identifiziert werden mit einem Paar $z = (x, y), x, y \in \mathbb{R}, z = x + iy, \mathbb{C} = \{z = x + iy : x, y \in \mathbb{R}\}$,
$x = Re(z), y = Im(z)$
Dabei gilt: $i^2 = -1$
Die Addition in $\mathbb{C}$ ist komponentenweise gegeben, falls:

$$\begin{aligned} z_1 &= (x_1, y_1) = x_1 + iy_1, \\ z_2 &= (x_2, y_2) = x_2 + iy_2 \end{aligned}$$

so ist $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = x_1 + x_2 + i(y_1 + y_2)$
Falls $z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2$ so ist die Multiplikation in $\mathbb{C}$ definiert durch $z_1 \cdot z_2 = x_1x_2 - y_1y_2 + i(x_1y_2 + x_2y_1)$

$\mathbb{C}$ ist wie $\mathbb{R}$ ein Körper, aber nicht angeordnet. Die zu $z = x + iy$ konjugiert komplexe Zahl $\overline{z}$ ist definiert durch $\overline{z} = x - iy$ und es gelten:

$$\begin{aligned} \overline{\overline{z}} &= z \\ \overline{z_1 + z_2} &= \overline{z_1} + \overline{z_2} \\ \overline{z_1 \cdot z_2} &= \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} \\ &\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} \end{aligned}$$

(Beweis: Übung)
Der Betrag von z ist $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ und es gilt $|z|^2 = z \cdot \overline{z}\ \forall z \in \mathbb{C}$

3. Folgen

Definition 3.1. *Sei M eine Menge (z.B. $M = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{R}^n$). Eine* Folge mit Werten in M *ist eine Abbildung $\mathbb{N}^+ \to M$ (oder $\mathbb{N} \to M$). Wir schreiben $x_1, x_2, x_3...$ oder $x_0, x_1, x_2...$*

Eine Folge kann explizit gegeben sein, z.B.: $x_n = 2^n$ oder rekursiv
z.B.: $x_{n+1} = 2x_n, x_0 = 1$.

Definition 3.2. *Eine Folge heißt* monoton wachsend*, falls $\forall n\ x_n \leq x_{n+1}$, Eine Folge heißt* streng monoton wachsend*, falls $\forall n\ x_n < x_{n+1}$. Analog definiert man monoton fallende bzw. streng monoton fallende Folgen.*

Definition 3.3 (Grenzwert einer Folge)**.** *Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine reelle Folge. Eine Zahl $x \in \mathbb{R}$ heißt Grenzwert (oder Limes) von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ falls es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\mathbb{N}$ gibt, so dass $|x_n - x| < \varepsilon$ für alle $n \geq \mathbb{N}$*
Man sagt: (x_n) konvergiert gegen x. Man schreibt:

$$x_n \underset{n\to\infty}{\to} x$$

oder $x = \lim_{n\to\infty} x_n$.

Bsp.: Die Folge $x_n = \frac{1}{n}$ konvergiert gegen $x = 0$. Wähle zu $\varepsilon > 0$ ein N, so dass $N > \frac{1}{\varepsilon}$, dann gilt für $n \geq N$: $|x_n - 0| = x_n = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} \leq \varepsilon$ und (2.3) erfüllt.
Bsp.: Die Folge $x_n = (-1)^n$ hat keinen Grenzwert. Gibt man $\varepsilon \leq 1$ so gilt für jedes $x \in \mathbb{R}$ entweder $|1 - x| \geq \varepsilon$ oder $|(-1) - x| \geq \varepsilon$ d.h. (2.3) kann nicht erfüllt werden!

Satz 3.4. *Jede relle Folge (x_n) hat höchstens einen Grenzwert.*

Beweis. Falls $x_n \to_{n\to\infty} x$ und $x_n \to_{n\to\infty} y$, so gibt es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\mathbb{N}$ mit $|x - y| \leq |x - x_n| + |x_n - y| \leq 2\varepsilon\ \forall n \geq N \Rightarrow x = y$. □

Beispiel
Sei $x \in [0, 1]$ mit Dezimaldarstellung $x = 0.d_1d_2d_3...$ und $x_n = 0.d_1d_2...d_n, n = 1, 2, 3...$
Dann gilt $x_n\ n \overset{\to}{\to} \infty\ x$ da $|x_n - x| \leq 10^{-N}$ für $n \geq N$.

Lemma 3.5. *(x_n) und (y_n) seien Folgen mit $x_n \to x$ und $y_n \to y$. Falls $x_n \leq y_n\ \forall n$, so gilt $x \leq y$.*

Beweis. Übung □

Beispiel: $x_n = \frac{1}{n^2}, y_n = \frac{1}{n}, n = 1, 2, ...$ Dann gilt $x = y = 0$.

Bemerkung: Die Frage, ob eine vorgegebene rekursiv definierte Folge (x_n) konvergiert, kann schwierig sein.
Berühmtes Beispiel(Collatz-Problem): (Lothar Collatz 1937)
Definiere (x_n) durch:

$$x_{n+1} = \begin{cases} \frac{x_n}{2}, \text{ falls gerade} \\ 3x_n + 1, \text{ falls ungerade und } x_n \neq 1 \\ 1, \text{ falls } x_n = 1 \end{cases}$$

z.B. mit x = 100: $x_2 = 50, x_3 = 25, x_4 = 76, x_5 = 38, x_6 = 19, x_7 = 58, x_8 = 29, x_9 = 88, x_{10} = 44, x_{11} = 22, x_{12} = 11, x_{13} = 34, x14 = 17, x_{15} = 52, x_{16} = 26, x_{17} = 13, x_{18} = 40 x_{19} = 20, x_{20} = 10, x_{21} = 5, x_{22} = 16, x_{23} = 8, x_{24} = 4, x_{25} = 2, x_{26} = 1$

Collatz-Vermutung:

Für jedes $x_1 \in \mathbb{N}$ konvergiert (x_n) gegen 1.

Satz 3.6 (Einschliessung)**.** *Seien (x_n) und (y_n) Folgen mit $x_n \to x$ und $y_n \to x$ und $x_n \leq y_n \ \forall n$.*
Ist (w_n) eine weitere Folge mit $x_n \leq w_n \leq y_n \ \forall n$ so gilt auch $w_n \to x$

Beweis. Übung □

Beispiel:

$w_n = \frac{1}{n + n\log(n) + \frac{7}{13}n^{17}}$. Wissen $n \log n + \frac{7}{13}n^{17} \geq 0 \ \forall n$

$0 \leq w_n \leq x_n = \frac{1}{n} \Rightarrow w_n \ n \overset{\rightarrow}{\rightarrow} \infty \ 0$

Definition 3.7. *Wir sagen, (x_n) geht gegen $+\infty$ falls es zu jedem $C > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ mit $x_n \geq C \ \forall n \geq N$ (2.6)*
(x_n) geht gegen $-\infty$, falls $(-x_n)$ gegen $+\infty$ geht.
Bsp: Die Folge $x_n = 2^n, n \in \mathbb{N}$, geht gegen $+\infty$
Eine Folge (a_n) heißt beschränkt falls die Menge $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ beschränkt ist. Äquivalent es gibt $K > 0$, so dass $|x_n| \leq K \ \forall n$.

Satz 3.8. *Jede konvergente Folge ist beschränkt.(Konvergente Folge soll heißen: $x_n \to x$ für ein $x \in \mathbb{R}$, siehe Def 2.1)*

Beweis. Übung. □

Satz 3.9 (Rechenregeln für Grenzwerte)**.** *Seien $(x_n), (y_n)$ Folgen mit $x_n \to a$ und $y_n \to b$, so gilt $x_n + y_n \to a + b, x_n - y_n \to a - b, x_n \cdot y_n \to a \cdot b$ und $\frac{x_n}{y_n} \to \frac{a}{b}$, falls $b \neq 0$*

Beweis.
(1) $+$: sei $\epsilon > 0$ und sei N so gross, dass für jeden $n > N$, $|x_n - x| < \epsilon/2$ und $|y_n - y| < \epsilon/2$. Dann, für jeden $n > N$, $\big|(x_n + y_n) - \big|()x - y\big| < \epsilon$.
(2) $\cdot$: Sei $\epsilon > 0$, und nehme an, dass $\epsilon < 1/3$ (warum können wir das?). Sei N so gross, dass für jeden $n > N$, folgendes gilt:
   (a) $|x_n - x|, |y_n - y| < \epsilon$,
   (b) $|x_n - x| < \frac{\epsilon}{2\big(|y| + \epsilon\big)}$ und $|y_n - y| < \frac{\epsilon}{2\big(|x| + \epsilon\big)}$.
   Dann, für $n > N$,

$$\begin{aligned} |x_n \cdot y_n - x \cdot y| &= |x_n \cdot y_n - x \cdot y_n + x \cdot y_n - x \cdot y| = \big|(x_n - x) \cdot y_n + x \cdot (y_n - y)\big| \\ &\leq |y_n| \cdot \frac{\epsilon}{2\big(|y| + \epsilon\big)} + |x| \cdot \frac{\epsilon}{2\big(|x| + \epsilon\big)} \leq \epsilon. \end{aligned}$$

(3) $-$: Übung.
(4) $\div$: Übung.

□

Beispiel:

$$x_n = \frac{n^2 - \log n}{n^2 + 2n + 1}$$
$$x_n = \frac{1 - \frac{\log n}{n^2}}{1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}} \; n \overset{\rightarrow}{\rightarrow} 1$$

da $1 - \frac{\log n}{n^2} \; n \overset{\rightarrow}{\rightarrow} \infty \; 1, 1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} \; n \overset{\rightarrow}{\rightarrow} \infty \; 1$

Satz 3.10. *Jede monoton wachsende und beschränkte Folge ist konvergent und es gilt* $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = sup_n x_n$ *wobei* $sup_n x_n := sup(M)$ *wobei* $M = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$

Beweis. Für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es $N \in \mathbb{N}$ so dass $s - \varepsilon < x_N$ (andernfalls wäre $s - \varepsilon$ eine obere Schranke von M und s wäre die kleinste obere Schranke. Für $n \geq N$ gilt $s - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq s$ da die Folge monoton wachsend ist und s eine obere Schranke ist. Damit gilt $x_n \to s$. □

Analog gilt, dass jede beschränkte monoton fallende Folge gegen ihr Infinmum konvergiert.

Bsp:
$x_1 > 0, x_{n+1} = \sqrt{x_n}$, Falls $x \geq 1$ so ist (x_n) monoton fallend, falls $x_1 < 1$, so ist (x_n) monoton wachsend. In beiden Fällen gilt $x_n \overset{n\to\infty}{\rightarrow} 1$

Beschränkte Folgen, Limes superior und Limes inferior. Sei (x_n) eine beschränkte Folge reeller Zahlen.
Betrachte $\overline{x_n} = \sup\limits_{k\geq n} x_k, \; \underline{x_n} = \inf\limits_{k\geq n} x_k$
Dann ist $(\overline{x_n})$ monoton fallend und $(\underline{x_n})$ monoton wachsend. Also existieren nach Satz 3.10 die beiden Grenzwerte. $\limsup\limits_{n\to\infty} x_n := \lim\limits_{n\to\infty} \overline{x_n}$ und $\liminf\limits_{n\to\infty} \underline{x_n}$ die wir als limes superior bzw. limes inferior von (x_n) bezeichnen.
Aus $\underline{x_n} \leq \overline{x_n}$ folgt:

$$\liminf_{n\to\infty} x_n \leq \limsup_{n\to\infty} x_n$$

Definition 3.11 (Häufungspunkt)**.** *Ist* (x_n) *reellwertige Folge und* $n_1 < n_2 < n_3 < n_4 ..., n_k \in \mathbb{N}, \; \forall k$ *so heißt* (x_{n_k}) *Teilfoge von* (x_n)*.* x *heißt* Häufungspunkt *von* (x_n) *falls es eine Teilfolge* (x_{n_k}) *gibt mit* $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = x$*.*

Beispiel:

$$x_n = (-1)^n, n \in \mathbb{N}$$

Die Häufungspunkte von (x_n) sind +1 und -1.

Satz 3.12 (Bolzano-Weierstrass)**.** *Gegeben sei eine beschränkte reellwertige Folge* (x_n)*. Dann sind Limes superior und Limes inferior maximaler bzw. minimaler Häufungspunkt der Folge.*
Weiter gilt:

$$x_n \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} x \Leftrightarrow \liminf_{n\to\infty} x_n = \limsup_{n\to\infty} x_n = x \tag{3.1}$$

Beweis. Müssen drei Dinge zeigen:

(1) Limes superior und Limes inferior sind Häufungspunkte.

(2) Jeder Häufungspunkt x liegt in $[\liminf_{n\to\infty} x_n, \limsup_{n\to\infty} x_n]$

(3) (3.1) gilt

Zu 1): Definiere für $k = 1, 2, 3...$ rekursiv $n_1 = 1 < n_2 < n_3 < ...$ so dass

$$\overline{x_{n_k+1}} = \sup_{n>n_k} x_n - \frac{1}{k} \leq x_{n_{k+1}} \leq \sup_{n>n_k} x_n = \overline{x_{n_k+1}}$$

Lassen wir $k \to \infty$ gehen, so erhalten wir (durch Einschließung):

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = \lim_{k\to\infty} \overline{x_{n_k+1}} = \limsup_{n\to\infty} x_n$$

d.h. die so konstruierte Teilfolge (x_{n_k}) konvergiert gegen den Limes superior von (x_n). Dieser ist daher Häufungspunkt von (x_n).
Der Beweis dass Limes inferior ein Häufungspunkt von (x_n) ist geht analog.

Zu 2): Für jede Teilfolge (x_{n_k}) gilt

$$\inf_{n\geq n_k} x_n \leq x_{n_k} \leq \sup_{n\geq n_k} x_n$$

Falls x_{n_k} $k \overset{\to}{\to} \infty$ x d.h. falls die Teilfolge gegen den Häufungspunkt x konvergiert) so bekommt man mit $k \to \infty$

$$\liminf_{n\to\infty} x_n \leq x \leq \limsup_{n\to\infty} x_n$$

Zu 3): "$\Rightarrow$" in (3.1) gilt, weil jede Teilfolge einer konvergente Folge (x_n) mit $x_n \to x$ gegen den selben Grenzwert x konvergiert.
Für "$\Leftarrow$"führen wir einen Widerspruchsbeweis: nehmen an, dass

$$\liminf_{n\to\infty} x_n = \limsup_{n\to\infty} x_n = x$$

aber dass (x_n) <u>nicht</u> gegen x konvergiert. Dann gibt es für jedes $\varepsilon_0 > 0$ eine Teilfolge (x_{n_k}) so dass $|x - x_{n_k}| > \varepsilon_0$ $\forall k \in \mathbb{N}$
Die Teilfolge (x_{n_k}) ist wie (x_n) beschränkt und hat daher selbst einen Häufungspunkt $\widetilde{x}$. Dieser erfüllt nach Konstruktion $|\widetilde{x} - x| > \varepsilon_0 > 0|$ also $\widetilde{x} \neq x$.
Also ist $\widetilde{x}$ auch ein Häufungspunkt der ursprünglichen Folge (x_n) und nach 2 müsste

$$x = \liminf_{n\to\infty} x_n \leq \widetilde{x} \leq \limsup_{n\to\infty} x_n = x$$

gelten:

$$\lightning \text{ da } \widetilde{x} \neq x$$

□

<u>Beispiel:</u>
Betrachten die Folge $(x_n) = (0, \frac{1}{2}, 1, 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, 0, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{3}{8}, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, 1, 0, \frac{1}{16}, ...)$
Die Menge der Häufungspunkte ist $[0, 1]$.
Es gilt: $\liminf_{n\to\infty} x_n = 0$, $\limsup_{n\to\infty} x_n = 1$
<u>Folgerung:</u>
Jede beschränkte reellwertige Folge hat eine konvergente Teilfolge und damit auch einen Häufungspunkt.

Wir enden mit einem wichtigen Konvergenzkriterium.

Satz 3.13 (Cauchys Kriterium für Konvergenz)**.** *Sei $(x_n)_n$ Folge. Dann konvergiert $(x_n)_n$ genau dann, wenn für jedes $\epsilon > 0$ ein N existiert, so dass*

$$|x_n - x_m| < \epsilon \quad \text{für alle } m, n > N. \tag{3.2}$$

Beweis.

- $\Rightarrow$: Sei $\epsilon > 0$. $(x_n)_n$ konvergiert gegen einen Grenzwert x, also existiert ein N, so dass $|x_n - x| < \epsilon/2$ für alle $n > N$ gilt. Dan gilt für alle $m, n > N$, dass $|x_n - x_m| \leq |x_n - x| + |x - x_m| < \epsilon$.
- $\Leftarrow$: Erst zeigen wir, dass $(x_n)_n$ beschränkt ist. Sei N so, dass $|x_n - x_m| < 1$ für alle $m, n > N$. Dann ist $\max\{x_1, \ldots, x_N, x_{N+1} + 1\}$ eine obere Schranke. Analog findet man eine untere Schranke. Da die Folge $(x_n)_n$ beschränkt ist, besitzt sie nach Satz 3.12 einen Häufungspunkt x. Sei nun $\epsilon > 0$ beliebig und N so groß, dass $|x_n - x_m| < \epsilon/2$ für alle $m, n > N$ gilt. Wähle nun $m > N$ so, dass $|x_m - x| < \epsilon/2$ gilt (ein solches m existiert, weil x Häufungspunkt von $(x_n)_n$ ist). Dann gilt für jedes $n > N$,
$$|x_n - x| \leq |x_n - x_m| + |x_m - x| < \epsilon.$$
Weil ϵ beliebig ist, konvergiert also $(x_n)_n$ konvergiert gegen x,

$\square$

Übung Sei $(x_n)_n$ beschränkte Folge. Dann

$$(x_n)_n \text{ konvergiert } \Leftrightarrow (x_n)_n \text{ hat genau einen Häufungspunkt} \Leftrightarrow \limsup_{n\to\infty} x_n = \liminf_{n\to\infty} x_n$$

4. Reihen

Definition 4.1. *Einer Folge (a_n) komplexer Zahlen ordnen wir die Folge $s_n = a_0 + ... + a_n = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k$ zu und bezeichnen sie als* <u>*unendliche Reihe*</u>*, kurze* <u>*Reihe*</u> *mit den* <u>*Gliedern*</u> *a_n und die* <u>*Partialsummen*</u> *s_n.*
Falls die Partialsummen s_n konvergieren, d.h. $s_n \; n \overset{\rightarrow}{\rightarrow} \infty \; s$ so heißt die Reihe konvergent und der Grenzwert s heißt Summe *oder* Wert *der Reihe. Wir schreiben $s = \lim\limits_{n\to\infty} s_n := \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$. Sind die Glieder reell und geht die Folge (s_n) gegen $+\infty$ (bzw. $-\infty$) so schreiben wir auch $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty$ (bzw. $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k = -\infty$)*

<u>Beispiele:</u>

(1) Die <u>geometrische Reihe</u>. Für $z \in \mathbb{C}$ betrachten wir $s_n = \sum\limits_{k=0}^{n} z^k$ (Konvention: $z^0 = 1$)
Es gilt $s_n = \frac{1-z^{n+1}}{1-z}$
Für $|z| < 1$ gilt $|z^{n+1}| \; n \overset{\rightarrow}{\rightarrow} \infty \; 0$ (da $|z^{n+1}| = |z|^{n+1}$) und damit $s_n \to s = \frac{1}{1-z}$
Also: $\sum\limits_{k=0}^{\infty} z^k = \frac{1}{1-z}$ falls $|z| < 1$
Für $z \in \mathbb{R}, |z| \geq 1$ gilt: $\sum\limits_{k=0}^{\infty} z^k = \infty$ (denn $s_n \geq n+1$)
<u>Bemerkung:</u> Für die Frage, <u>ob</u> eine Reihe konvergiert, spielen die ersten n_0 Glieder keine Rolle: Für $m \geq n_0$, m beliebig, gilt, dass $\sum\limits_{k=n_0}^{n} a_k$ konvergiert gdw. $\sum\limits_{k=m}^{n} a_k$ konvergiert.

(2) <u>Die harmonische Reihe</u>
Sei $s_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.
<u>Behauptung:</u> $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$
<u>Beweis:</u> Für $N = 2^j$ gilt $s_N = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + ... + \frac{1}{8} + ... + \frac{1}{2^{j-1}+1} + ... + \frac{1}{2^j})$
$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \geq \frac{1}{2}$
$\frac{1}{5} + ... + \frac{1}{8} \geq \frac{1}{2}$
$\frac{1}{2^{j-1}+1} + ... + \frac{1}{2^j} \geq \frac{1}{2}$
also $s_n \geq 1 + \frac{j}{2}$ für $N = 2^j$
Damit geht (s_n) gegen $+\infty$
Falls $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k = a$ und $\sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k = b$ so gilt $\sum\limits_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) = a + b$ (3.11)
und $\sum\limits_{k=0}^{\infty} ca_k = c \sum\limits_{k=0}^{\infty} = c \cdot a \; \forall c \in \mathbb{R}$ (3.12)
(3.11) und (3.12) ergeben sich aus den entsprechenden Aussagen für Grenzwerte von Folgen.

Falls eine Reihe konvergent ist, d.h. $s_n \to s$ für ein $s \in \mathbb{C}$ so gilt für die Glieder $a_n = s_n - s_{n-1} = (s_n - s) + (s - s_{n-1}) \Rightarrow a_n \to 0$

Satz 4.2 (Cauchy-Kriterium für Reihen und notwendige Bedingung für die Konvergenz). *(1)*
Die Reihe $\sum a_n$ konvergiert genau dann, wenn für jeden ϵ existiert ein N so dass für jede $m > n > N$,

$$\left| \sum_{k=n+1}^{m} a_k \right| < \epsilon.$$

(2) Ist eine Reihe konvergent, so muss gelten:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

Beweis. Übung. Hinweis: Satz 3.13. □

Satz 4.3. *Ist $s_n = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k$ eine reelle Reihe mit $a_k \geq 0\ \forall k \in \mathbb{N}_0$ so ist (s_n) konvergent gdw. (s_n) beschränkt ist.*

Beweis. (s_n) ist monoton wachsend. □

4.1. **Vergleichskriterien für Konvergenz.**

Definition 4.4 (Majorante). *Sei $s_n = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k$ eine Reihe mit Werten in $\mathbb{C}$. Eine Reihe $\sum\limits_{k=0}^{n} b_k$ (mit $b_k \in \mathbb{R}, \forall k$) mit $|a_k| \leq b_k$ heißt <u>Majorante</u> von $\sum\limits_{k=0}^{n} a_k$*

Satz 4.5 (Majorantenkriterium). *Sei $s_n = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k$ eine Reihe mit Werten in $\mathbb{C}$, welche eine konvergente Majorante $\sum\limits_{k=0}^{n} b_k$ besitzt. Dann ist (s_n) konvergent und es gilt:*

$$|\sum_{k=0}^{\infty} a_k| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \leq \sum_{k=0}^{\infty} b_k$$

Beweis. Sei $\epsilon > 0$ und N so groß, dass

$$\sum_{n=N}^{\infty} b_k < \epsilon.$$

Dann gilt für $m > n > N$

$$|s_n - s_m| = \left| \sum_{k=n+1}^{m} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{m} |a_k| \leq \sum_{k=n+1}^{m} b_k \leq \sum_{k=N}^{\infty} b_k < \epsilon,$$

und mit Satz 3.13 ist die Aussage bewiesen. □

Definition 4.6. *Eine Reihe die <u>nicht</u> konvergiert heißt* divergent.

<u>Beispiele:</u>

(1) $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \leq 2$, denn

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} &= 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} ... \\ &\leq 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + ... \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \cdot (k+1)} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right] = 2\end{aligned}$$

(2) $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}} = \infty$, denn

$$\frac{1}{\sqrt{k(k+1)}} > \frac{1}{2k} \forall k \in \mathbb{N}$$

und wir wissen dass

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$$

Das Argument des letzten Beispiels ist allgemein:
Folgerung Divergente Minorante:
Seien $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$, $\sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k$ Reihen mit $0 \leq a_k \leq b_k \forall k$. Falls $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ divergent ist, so ist auch $\sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k$ divergent. Die Reihe $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ heißt in diesem Fall divergente Minorante von $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$

Aus dem Vergleich mit der geometrischen Reihe erhalten wir das Quotientenkriterium.

Satz 4.7. *Sei $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ eine Reihe mit Werten in $\mathbb{C}$. Die Reihe konvergiert falls es ein $q \in \mathbb{R}$ gibt mit $q < 1$ und $n_0 \geq 0$ gibt so dass $\forall_{k \geq n_0} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} \leq q$.*

Beweis. Das folgt aus dem Majorantenkriterium, da $|a_k| \leq |a_{n_0}| q^{k-n_0}$ für $k \geq n_0$. Die Reihe $\sum\limits_{k=n_0}^{\infty} |a_{n_0}| q^{k-n_0}$ ist also eine konvergente Majorante von $\sum\limits_{k=n_0}^{n} a_k$. □

Beachte, dass es nicht genügt, dass $\frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} < 1$ gilt.
Beispiel: Für die harmonische Reihe mit $a_k = \frac{1}{k}$ gilt:

$$\frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = \frac{\frac{1}{k+1}}{\frac{1}{k}} = \frac{k}{k+1} < 1$$

aber wir wissen, dass sie divergent ist.

Beispiel: Exponentialreihe

Sei $z \in \mathbb{C}$ und $a_k = \frac{z^k}{k!}$. Wegen

$$\frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = \frac{|z|^{k+1}}{(k+1)!}\frac{k!}{|z|^k} = \frac{|z|}{k+1} \text{ gilt } \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} \leq \frac{1}{2} \forall k \geq 2|z| - 1$$

also ist die Reihe konvergent, $\forall z \in \mathbb{C}$. Sie definiert die Exponentialfunktion:

$$exp(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \quad (3.19)$$

und $exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$.

Falls $z \in \mathbb{R}$ gilt $\exp(z) \in \mathbb{R}$, wir können also exp auf $\mathbb{R}$ einschränken. Aus (3.19) folgt $\exp(0) = 1$. Für $z = 1$ bekommt man die Eulersche Zahl:

Behauptung: $e = \exp(1)$

Beweis. Zu zeigen ist:

$$\lim_{n\to\infty} (1 + \frac{1}{n})^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \text{ (sh. Übungen)}$$

Wir werden sehen, dass $\exp(x) = e^x \forall x \in \mathbb{R}$. □

4.2. **Alternierende Reihen.** Eine Reihe $\sum\limits_{k=0}^{n} a_k$ heißt alternierend, wenn die Glieder abwechselnd positives und negatives Vorzeichen haben. Wir schreiben $a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 ...$ und nehmen an $a_0 \geq 0$

Satz 4.8 (Leibnitzkriterium)**.** *Sei $(a_n)_{n\geq 0}$ eine monoton fallende Folge in $\mathbb{R}$ mit $a_n \longrightarrow_{n\to\infty} 0$. Dann konvergiert die Reihe $\sum\limits_{k=0}^{n} (-1)^k a_k$ und es gilt für alle $n \in \mathbb{N}$:*

$$\left|\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^n a_k - S_n\right| = \left|\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k a_k - \sum_{k=0}^{n}(-1)^k a_k\right| \leq a_{n+1}$$

Beweis. Für $k \geq 1$ ist $a_{2k} - a_{2k-1} \leq 0$ und $a_{2k} - a_{2k+1} \geq 0$, also

$$s_{2k} = s_{2k-2} - a_{2k-1} + a_{2k} \leq a_{2k} \leq s_{2k-2}$$
$$s_{2k+1} = s_{2k-1} + a_{2k} - a_{2k+1} \geq s_{2k-1}$$

also ist $(s_{2k})_{k\in\mathbb{N}}$ monoton fallend und $(s_{2k-1})_{k\in\mathbb{N}}$ monoton wachsend. Es gilt für alle k:

$$s_1 \leq s_{2k-1} = s_{2k} - a_{2k} \leq s_{2k} \leq s_0$$

und für $m \geq k$

$$s_1 \leq s_{2k-1} \leq s_{2m-1} \leq s_{2m} \leq s_{2k} \leq s_0 \quad (3.24)$$

Also sind beide Teilfolgen (s_{2k}) und (s_{2k-1}) beschränkt und damit konvergent, und für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt:

$$s_{2k-1} \leq \lim_{m\to\infty} s_{2m-1} \leq s_{2k}$$
$$s_{2k-1} \leq \lim_{m\to\infty} s_{2m} \leq s_{2k}$$

Aus (3.24) folgt

$$0 \leq |\lim_{m\to\infty} s_{2m} - \lim_{m\to\infty} s_{2m-1}| \leq a_2 k \forall k$$

also

$$\lim_{m\to\infty} s_{2m} = \lim_{m\to\infty} s_{2m-1}$$

da $a_{2k} \to 0$
Sei $b := \lim\limits_{m\to\infty} s_{2m-1}$. Das für alle $n \in \mathbb{N}$ entweder $s_n \leq b \leq s_{n+1}$ oder $s_n \geq b \geq s_{n+1}$, folgt $0 \leq |b - s_n| \leq |s_n - s_{n+1}| = a_{n+1}\ n \overset{\to}{\to} \infty\ 0$, also $s_n\ n \overset{\to}{\to} \infty\ b$. □

Beispiel: Die alternierende harmonische Reihe.
$\sum\limits_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k}$ ist nach dem Leibniz-Kriterium konvergent: $\sum\limits_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k} \neq \infty$
Die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k}$ ist divergent, die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1}$ ebenfalls ($\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k}$ ist divergente Minorante).

Geben wir eine beliebige Zahl $a \in \mathbb{R}$ vor, so können wir durch Umordnen erreichen, dass die ungeordnete Reihe gegen a konvergiert.
z.B. für $a = 1$:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} ...$$

wobei wir negative Glieder summieren bis die Partialsumme ≤ 1 ist, dann positive Glieder bis die Partialsumme ≥ 1 ist.

Definition 4.9 (Absolute Konvergenz)**.** *Eine Reihe* $\sum\limits_{k=0}^{n} a_k$ *mit* $a_k \in \mathbb{C}$ *heißt absolut konvergent, falls* $\sum\limits_{k=0}^{n} |a_k|$ *konvergent ist.*

Eine bijektive Abbildung $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ heißt Permutation von $\mathbb{N}$.

Satz 4.10 (Umordnungssatz)**.** *Eine Reihe* $\sum\limits_{k=1}^{n} a_k$ *konvergiert genau dann absolut, wenn für jede Permutation* σ *von* $\mathbb{N}$ *die umgeordnete Reihe gegen denselben Wert konvergiert:*

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{\sigma(k)} = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

Satz 4.11 (Doppelreihensatz)**.** *Falls* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \sum\limits_{j=1}^{\infty} |a_{k,j}| < \infty$ *(absolut konvergiert) so gilt:*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{k,j} = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_{k,j}$$

Können wir das Produkt zweier konvergenter Reihen $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k, \sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k$ wieder als Reihe schreiben?
Wollen also (c_m) finden, so dass

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot \sum_{j=0}^{\infty} b_j = \sum_{m=0}^{\infty} c_m$$

Wir rechnen:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty} a_k \sum_{j=0}^{\infty} b_j \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty} a_k b_j \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k,j,k+j=m}^{\infty} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} c_m \\ \text{mit dem Cauchy-Produkt: } c_m &= \sum_{k=0}^{m} a_k b_{m-k}\end{aligned}$$

Dies gilt nur unter Vorraussetzungen...

Beispiel 4.12.

$$\exp(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$$

ist für jedes $z \in \mathbb{C}$ nach dem Quotientenkriterium absolut konvergent, denn $\frac{\frac{z^{k+1}}{(k+1)!}}{|\frac{z^k}{k!}|} = \frac{|z|}{k+1} \; k \overset{\rightarrow}{\rightarrow} \infty \; 0$. *Also dürfen wir das Cauchy-Produkt bilden und erhalten für alle $z, w \in \mathbb{C}$*

$$\begin{aligned}\exp(z)\exp(w) &= \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{k} \tfrac{z^j w^{k-j}}{j!(k-j)!)} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \tfrac{1}{k!} \sum_{j=0}^{\infty} \tbinom{k}{j} z^j w^{k-j} \\ &= \exp(z+w) \qquad (4.1)\end{aligned}$$

Die Exponentialfunktion hat folgende Eigenschaften:

Satz 4.13. *(1)* $\exp(-z) = \frac{1}{\exp(z)} \forall z \in \mathbb{C}$
(2) $\exp(z) \neq 0 \forall z \in \mathbb{C}$ *(0 steht für* $(0,0) \in \mathbb{C}$
(3) $\exp(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ *(*$\exp(x) = e^x \forall x \in \mathbb{R}$*)*
(4) $\exp(n) = e^n \forall n \in \mathbb{N}$
(5) $\overline{\exp(z)} = \exp \overline{z} \forall z \in \mathbb{C}$
(6) Die reelle Exponentialfunktion $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *ist monoton wachsend, und für die komplexe Funktion gilt* $|\exp(z)| \leq \exp(|z|) \forall z \in \mathbb{C}$

Beweis. Aus $1 = \exp(0) = \exp(z-z) \overset{(4.1)}{=} \exp(z)\exp(-z)$ folgen (1) und (2). Aus der Definition der Exponentialfunktion folgt $\exp(x) \geq 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0$. Also folgt auch auch $\exp(-x) > 0 \forall x < 0$ wegen (1). Eigenschaft (4) folgt wegen

$$\exp(n) = \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} 1\right) \overset{(4.1)}{=} \prod_{k=1}^{n} \exp(1).$$

Eigenschaft (5) folgt aus

$$\exp(\overline{z}) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{(\overline{z})^k}{k!} = \lim_{n\to n} \sum_{k=0}^{n} \frac{z^k}{k!} = \exp(z).$$

(denn es gilt: $\lim\limits_{n\to\infty} z_n$ falls (z_n) konvergiert.)

Um Eigenschaft (6) zu zeigen, stellen wir fest, dass für $0 \leq x \leq y \in \mathbb{R}$ gilt: Ist $x \leq y \leq 0$ so ist $0 \leq -y \leq -x$ und wir haben

$$\frac{1}{\exp(y)} = \exp(-y) \leq \exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)},$$

also $\exp(x) \leq \exp(y)$. Schließlich gilt

$$|\exp(z)| = \left|\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}\right| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|z|^k}{k!} = \exp(z). \quad \square$$

5. Grenzwerte von Funktionen und Stetigkeit

Definition 5.1 (Isolierter Punkt)**.** *Sei $D \subseteq \mathbb{R}$. Sei $x_0 \in D$. x_0 heisst* isoliert *in D falls es keine Folge (a_n) gibt so dass $\lim a_n = x_0$ und für jeden n, $a_n \in D \setminus \{x_0\}$.*

Definition 5.2 (Grenzwert einer Funktion)**.** *Sei f reellwertige Funktion f mit Definitionsbereich $D \subseteq \mathbb{R}$ (kurz: $f : D \to \mathbb{R}$). Sei $x_0 \in D$. a heisst der Grenzwert von f in x_0, Schreibweise $a = \lim_{x \to x_0} f(x)$, falls x_0 ist nicht isoliert, und jede gegen x_0 konvergierende Folge (a_n) in $D \setminus \{x_0\}$ erfüllt $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = x_0$.*

Definition 5.3 (Stetige Funktionen)**.** *Eine reellwertige Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ heisst* stetig *in einem Punkt $x_0 \in D$, falls $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$ oder x_0 ist isoliert.*

f heißt stetig in D, falls f stetig ist in x, $\forall x \in D$

Lemma 5.4 (Alternative Grenzwert definition)**.** *Sei $D \subseteq \mathbb{R}$, sei $f : D \to \mathbb{R}$ und sei $x_0 \in D$ nicht isoliert. $\lim_{x\to x_0} f(x) = a$ genau dann, wen für jeden $\epsilon > 0$ existiert $\delta > 0$ so dass für jeden $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (D \setminus \{x_0\})$, wir haben $|f(x) - a| < \epsilon$.*

Beweis. $\Rightarrow$: Falls es einen ϵ gibt, so dass für jeden $\delta > 0$ existiert $x_\delta \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (D \setminus \{x_0\})$ so dass $|f(x_\delta) - a| \geq \epsilon$, dann ist die Folge $(x_{1/n})$ ein Zeuge, dass a nicht der Grenzwert ist.
$\Leftarrow$: Sei (a_n) gegen x_0 konvergierende Folge, und sei $\epsilon > 0$. Sei $\delta > 0$ so dass für jeden $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (D \setminus \{x_0\})$, wir haben $|f(x) - a| < \epsilon$. Sei N so gross, so dass für jeden $n > N$, $|a_n - x_0| < \delta$. Dann für jeden $n > N$ haben wir $|f(a_n) - a| < \epsilon$ und deshalb $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = a$. □

<u>Beispiel</u>

$$f(x) = \begin{cases} x, x \leq 0 \\ x + 1, x > 0 \end{cases}$$

f ist stetig in x, falls $x \neq 0$
f ist nicht stetig in $x = 0$
Wählt man $D = (-\infty, 0]$ so ist f stetig in D
Wählt man $D = [0, \infty)$ so ist f nach wie vor unstetig in $x = 0$

<u>Beispiel:</u>
$f(x) = \frac{1}{x}, x > 0$
f ist stetig in $(0, \infty)$, kann jedoch nicht zu einer stetigen Funktion auf $[0, \infty)$ fortgesetzt werden. (Da $f(x_n)$ gegen ∞ geht, falls $x_n \to 0$

Satz 5.5. *Seien f, g reellwertige Funktionen mit Definitionsbereich D. Sind f und g stetig in x, für ein $x \in D$ so sind auch $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$ stetig in x und $\frac{f}{g}$ ist stetig in x falls $g(x) \neq 0$*

Beweis. einfach mit Satz 3.9 □

Als Folgerung erhalten wir, dass zum Beispiel Polynome $p(x) = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k x^k, a_0, a_1, .., a_n \in \mathbb{R}$ und rationale Funktionen $r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, p, g$ Polynome stetig sind auf ihren Definitionsbereichen.

Satz 5.6. *Die Exponentialfunktion ist stetig auf $\mathbb{C}$*
Das heißt, für jede Folge (z_n) mit Werten in $\mathbb{C}$ und $|z_n - z|\ n \overset{\to}{\to} \infty\ 0$ so gilt:

$$|\exp z_n - \exp z|\ n \overset{\to}{\to} \infty\ 0$$

Beweis. Betrachten wir zuerst $z = 0$. Für $w \in \mathbb{C}$ mit $|w| \leq 1$ gilt:

$$0 \leq |\exp w - 1| = |\sum_{k=1}^{\infty} \frac{w^k}{k!}| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|w|^k}{k!} \leq |w| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|w|^{k-1}}{(k-1)!} = |w| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|w|^k}{k!} = |w| \exp |w| \leq |w| \exp 1$$

Falls also $z_n \to 0$ (d.h. $|z_n| \to 0$) so folgt $\exp z_n \to 1$ d.h. exp ist stetig in $z = 0$
Sei nun $z \in \mathbb{C}$ beliebig und (z_n) eine Folge mit $z_n \; n \overset{\to}{\to} \infty \; z$. Also $|\exp z_n - \exp z| = |\exp z_n - z + z - \exp z| = |\exp z_n - z - 1| \cdot |\exp z| \; n \overset{\to}{\to} \infty$ d.h. exp ist stetig in z. □

Satz 5.7 (Komposition stetiger Funktionen)**.** *Seien $f : D_f \to R$ und $g : D_g \to \mathbb{R}$ mit $f(D_f) \subseteq D_g$ ($f(A) = \{f(x) : x \in A\}$) Ist f stetig in x und g stetig in $f(x)$, so ist $g \circ f : D_f \to \mathbb{R}$ stetig in x. Wir schreiben $g \circ f$ für die Funktion $(g \circ f)(x) = g(f(x))$*

Beweis. Übung □

Definition 5.8. *Sei $f : D \to \mathbb{R}$. f hat im Punkt $a \in D$ den linksseitigen Grenzwert c, d.h. $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = c$*
Falls $f(x_n) \to c$ für jede Folge $(x_n) \subseteq D$ mit $x_n \to a$ und $x_n < a, \; \forall n \in \mathbb{N}$
f heißt linksseitig stetig in a, falls $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = c$ falls $f(x_n) \to c$ für jede Folge $(x_n) \subseteq D$ mit $x_n \to a$ und $x_n < a, \; \forall n \in \mathbb{N}$
f heißt linksseitg stetig in a, falls $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = f(a)$
Analog wird der rechtsseitige Grenzwert definiert: $\lim\limits_{x \to a^+} f(x)$

Für die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ x + 1, & x > 0 \end{cases}$$

gilt:

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = 0$$
$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1$$

Da $f(0) = 0$ ist f in 0 linksseitig stetig, aber nicht rechtsseitig.

Fixpunktiteration. Wir wollen, für ein gegebenes f, $x = f(x)$ (2.16) lösen.
Eine Lösung von (2.16) heißt <u>Fixpunkt</u> von f. Wir setzen die Iteration $x_{n+1} = f(x_n), x_0$ gegeben(2.17) an und hoffen, dass (x_n) gegen eine Lösung von (2.16) konvergiert.

<u>Beispiel:</u>

$$f(x) = \sqrt{x}$$

Hatten gesehen: $\forall x_0 > 0$ konvergiert die Folge $(x_n), x_{n+1} = \sqrt{x_n}$, gegen 1 und es gilt $1 = f(1)$
Beachte: falls f stetig in D, $f(D) \subseteq D, x_0 \in D$ so können wir schließen: falls die Iteration (2.17) konvergiert, so ist der Grenzwert eine Lösung von (2.16).
Denn: $x_n \to x \Rightarrow f(x_n) \to f(x)$ also $x_{n+1} \; n \overset{\to}{\to} \infty \; f(x)$. Da Grenzwerte eindeutig bestimmt sind,folgt $x = f(x)$

<u>Beispiel:</u> Bestimmung der Quadratwurzel einer reellen Zahl $b > 0$.
Wollen $x^2 = b$ lösen. Äquivalent dazu ist $x^2 = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}b$ oder $x = \frac{1}{2}(x + \frac{b}{x}) = f(x)$

f ist stetig in $(0, \infty)$. Setzen also $x_{n+1} = f(x_n) = \frac{1}{2}(x_n + \frac{b}{x_n}), x_0 > 0$
Es gilt: $x_n > 0, \ \forall n$ (Beweis mit Induktion)
$x_n \geq \sqrt{b} \ \forall n \geq 1$ und $(x_1, x_2, ...)$ monoton fallend (sh. Übung).
Nach Satz 3.10 konvergiert (x_n) gegen $\inf x_n = \overline{x}$
Aus Lemma 3.5 $\overline{x} \geq 0$ und $\overline{x}^2 \geq b > 0$ also $\overline{x} > 0$. Da f stetig ist gilt $\overline{x} = f(\overline{x}) \Rightarrow \overline{x}^2 = b$ also $\overline{x} = \sqrt{b}$

Die Konvergenz der Fixpunktiteration ist in diesem Fall sehr schnell, z.B. für $b = 2, x_0 = 2$ gilt $|x_4 - \sqrt{2}| \leq 10^{-9}$

6. Komplexe Zahlen und trigonometrische Funktionen

Wir betrachten den Einheitskreis $\{z : |z| = 1\}$ in $\mathbb{C}$ und identifizieren ihn mit der Menge der Winkel $\{x : 0 \leq x < 2\pi\}$ Dabei messen wir den Winkel im Bogenmaß:

- rechter Winkel: $\frac{\pi}{2}$
- Halbkreis: π
- Vollkreis: 2π

Definition 6.1.

$$\sin x := \frac{\exp(ix) - \exp(-ix)}{2i} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

(6.1)

$$\cos x := \frac{\exp(ix) + \exp(-ix)}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

Dann gilt $\sin 0 = 0, \cos 0 = 1$

Satz 6.2 (Beweis kommt später im Semester)**.** sin *und* cos *sind periodisch, d.h. es existiert eine reelle Zahl* π *so dass für* $z \in \mathbb{C}$ *gilt* $\sin z + 2\pi = \sin z, \cos z + 2\pi = \cos z$

Im Satz 6.2 haben wir die Zahl π definiert. π ist irrational, und ist ungefähr 3.14.

Außerdem gilt:

$$\begin{aligned} \sin -x &= -\sin x \\ \cos -x &= \cos x \\ \sin x + \frac{\pi}{2} &= \cos x \\ \cos x + \frac{\pi}{2} &= -\sin x \end{aligned} \tag{6.2}$$

Aus dem Satz von Pythagoras folgt:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

(schreiben $\sin^2 x$ für $(\sin x)^2$)
Übung: Beweisen sie dass $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ direkt von Definition 6.1

Zusammenhang mit der komplexen Exponentialfunktion. Sei $x \in \mathbb{R}$ und $z = \exp ix = e^{ix}$.(Wird später gezeigt)
Dann gilt:

$$\begin{aligned} |e^{ix}| &= e^{ix}\overline{e^{ix}} \\ &= e^{ix}e^{\overline{ix}} \\ &= e^{ix}e^{-ix} \\ &= e^0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

d.h. für $x \in \mathbb{R}$ liegt e^{ix} auf dem Einheitskreis in der komplexen Ebene.
Es gilt die Eulerformel:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \tag{6.3}$$

Insbesondere gilt:

$$\begin{aligned} e^{i\frac{\pi}{2}} &= \cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2} = i \\ e^{i\pi} &= \cos\pi + i\sin\pi = -1 \end{aligned}$$

oder

$$e^{i\pi} = e^{i\frac{\pi}{2}}e^{i\frac{\pi}{2}} = i \cdot i = -1$$

6.3 impliziert:

$$e^{-ix} = \cos(-x) + i\sin(-x) = \cos x - i \cdot \sin x \tag{6.4}$$

Weitere trigonometrische Funktionen sind Tangens und Cotangens, definiert durch:

$$\begin{aligned} \tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} \\ \cot x &= \frac{\cos x}{\sin x} \\ &= \frac{1}{\tan x} \end{aligned}$$

$\tan x$ und $\cot x$ sind periodisch mit Periode π, d.h. $\tan x + \pi = \tan x, \cot x + \pi = \cot x$, ($\tan\frac{\pi}{2}$ ist nicht definiert).

Reihendarstellung von Sinus und Cosinus. Übung Die Reihen von Sinus und Cosinus sind absolut konvergent.

Aus der Reihendarstellung können wir Grenzwerte erhalten:

$$\begin{aligned}\frac{\sin x}{x} &= 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + ... \\ &= 1 - x \cdot \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+3)!}\end{aligned}$$

Also folgt: $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Ebenso gilt:

$$\begin{aligned}\frac{\cos x - 1}{x} &= -\frac{x}{2} + \frac{x^3}{4!} - \frac{x^5}{6!} + ... \\ &= x \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^{2k}}{(2k+2)!}\end{aligned}$$

Also folgt: $\lim_{x \to 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$

Dabei benutzen wir folgendes Argument:

Lemma 6.3. *Seien $f, g : D \to \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}^d, a \in D$ und g sei beschränkt auf D und $\lim_{x \to a} f(x) = 0$. Dann gilt auch $\lim_{x \to a} f(x)g(x) = 0$ (Wir schreiben $\lim_{x \to a} f(x) = b$ falls $f(x_n) \to b$ für jede Folge (x_n) mit $x_n \to a$.*

Beweis. $|g(x)| \leq K \forall x \in D$
(x_n) Folge in D mit $x_n \to a \Rightarrow |f(x_n)g(x_n)| \leq K f(x_n)\ n \overset{\to}{\to} \infty\ 0$ □

Polarkoordinaten in der komplexen Ebene.
Für $z \in \mathbb{C}, z \neq 0$ gilt $z = |z| \cdot \frac{z}{|z|}$. Da $|\frac{z}{|z|}| = \frac{|z|}{|z|} = 1$ gilt $\frac{z}{|z|} = e^{i\phi}$ wobei ϕ der Winkel ist, den $\frac{z}{|z|}$ mit der reellen Achse bildet. Also: $z = re^{i\phi}$ mit $r = |z|$. r und ϕ heißen Polarkoordinaten. Die Multiplikation in $\mathbb{C}$ wird anschaulich in Polarkoordinaten: $z_1 = r_1 e^{i\phi_1}, z_2 = r_2 e^{i\phi_2}$. Also mit Eulerformel: $z_1 = r_1(\cos\phi_1 + i \sin\phi_2), z_2 = r_2(\cos\phi_2 + i\sin\phi_2)$

$$\begin{aligned}z_1 z_2 &= r_1 r_2 (\cos\phi_1 \cos\phi_2 - \sin\phi_1 \phi_2 + i \cos\phi_1 \sin\phi 2 + i \sin\phi_1 \cos\phi_2 \\ &= r_1 r_2 (\cos\phi_1 + \phi_2 + i \sin\phi_1 + \phi_2) \\ &= r_1 r_2 e^{i(\phi_1 + \phi_2)}\end{aligned}$$

oder: $e^{i\phi_1} + e^{i\phi_2} = e^{\phi_1 + \phi_2}$

d.h. bei der Multiplikation in $\mathbb{C}$ werden die Längen multipliziert und die Winkel addiert.

7. Konsequenzen der Stetigkeit

Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ mit $f(a) < f(b)$. Gibt es zu $y \in [f(a), f(b)]$ ein x mit $f(x) = y$? Im allgemeinen nicht:

Beispiel 7.1. *Setze*

$$f(x) = \begin{cases} f(a) : a \leq x \leq \frac{a+b}{2} \\ f(b) : \frac{a+b}{2} < x < b \end{cases}$$

Satz 7.2 (Zwischenwertsatz)**.** *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig und entweder $f(a) < y < f(b)$ oder $f(b) < y < f(a)$. Dann gibt es $x \in (a, b)$ mit $f(x) = y$.*

Beweis. Nehmen an $f(a) < y < f(b)$. Sei $M = \{z : z \in [a, b], f(z) \leq y\}$ und $x := \sup(M)$. Dann gilt $f(x) = y$. Denn: Ist (z_n) eine Folge in M mit $z_n \leq x$ und $z_n \to x$, so folgt $f(z_n) \leq y$. Weil f stetig ist, gilt außerdem $f(z_n) \to f(x)$ und deshalb $f(x) \leq y$. Weiter gilt $f(x) < f(b)$, also $x < b$. Da $f(x + \frac{1}{n}) > y$ für alle n und f stetig ist, gilt außerdem $f(x) \geq y$. Wir haben gezeigt, dass sowohl $f(x) \leq y$ als auch $f(x) \geq y$. Deshalb muss $f(x) = y$ gelten. □

Definition 7.3. *Sei $f : D \to \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}$. Ein $x \in D$ heißt <u>Maximum</u> (bzw. <u>Minimum</u>) von f, falls $f(x) \geq f(z) \forall z \in D$ (bzw. $f(x) \leq f(z) \forall z \in D$)*
Nicht jede Funktion hat ein Maximum oder Minimum.

Beispiel 7.4.

- *$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x$ hat weder Maximum noch Minimum auf $\mathbb{R}$*
- *$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, mit*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{x+1} & x \geq 0 \\ -f(-x) & x < 0 \end{cases} f(x) = \frac{x}{x+1}$$

  hat weder Maximum noch Minimum.
- *$f : [0, 1] \to \mathbb{R}, f(0) = f(1) = 0, f(x) = x - \frac{1}{2}, 0 < x < 1$ hat weder Maximum noch Minimum auf $[0, 1]$*

Satz 7.5. *Falls $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig ist, so hat f ein Maximum und ein Minimum auf $[a, b]$.*

Beweis. Betrachte die Bildmenge $B := f([a, b]) = \{f(x) : x \in [a, b]\}$. B ist nach oben beschränkt, denn andernfalls gäbe es eine Folge (x_n) in $[a, b]$ mit $f(x_n) \to \infty$ (x_n) hätte aber nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß eine Teilfolge (x_{n_k}) mit $x_{n_k} \to x \in [a, b]$ und damit würde $f(x_{n_k}) \to f(x)$ gelten. ↯
Sei nun $s := \sup B$ und (z_n) eine Folge in $[a, b]$, mit $f(z_n) \to s$ Nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß gibt es eine konvergente Teilfolge z_{n_k}: wir setzen $z_* = \lim\limits_{k \to \infty} z_{n_k}$. Da f stetig ist, gilt $f(z_{n_k}) \to f(z_*)$ also $s = f(z_*)$ und z_* ist das gesuchte Maximum. Das Minimum konstruiert man analog. □

Für Satz 7.5 sind zwei Dinge wesentlich:

- f ist stetig
- Jede Folge in $I = [a, b]$ hat eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in I.

Definition 7.6. *Eine Folge (x_n) in $\mathbb{R}^d$ konvergiert gegen ein $x \in \mathbb{R}^d$ falls $\lim\limits_{n \to \infty} ||x_n - x|| = 0$. Wir schreiben $x_n \overset{n \to \infty}{\longrightarrow} x$ oder $x = \lim\limits_{n \to \infty} x_n$. Für $D \subseteq \mathbb{R}^d$ und $x \in D$ heißt*

$f : D \to \mathbb{R}$ in x stetig *falls für jede Folge* (x_n) *in* D *mit Grenzwert* x

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f(x_n).$$

f *heisst* stetig *falls* f *ist in* x *stetig für jedes* $x \in D$.

Dann können wir mit höheren Dimensionen arbeiten.

Definition 7.7. *Eine Menge* A *in* $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}$ *oder* $\mathbb{C}^n$ *heisst* Kompakt *falls jede Folge* $I = [a, b]$ *eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in* A *hat.*

Dann können wir Satz 7.5 in allgemeinerer Form schreiben.

Satz 7.8. *Sei* A *kompakt und sei* $f : A \to \mathbb{R}$ *stetig. Dann hat* f *ein Maximum und ein Minimun.*

Um Satz 7.8 benutzen zu können, müssen wir wissen welche Mengen kompakt sind. Dazu brauchen wir erst eine Definition.

Definition 7.9. *Eine Menge* $D \subseteq \mathbb{R}^d$ *heißt beschränkt, falls es ein* $K \in \mathbb{R}$ *gibt, so dass* $||x|| \leq K$ $\forall x \in D$ *(*$\subseteq \mathbb{R}^d$*!) Eine Folge* $(x_n) \in \mathbb{R}^d$ *heißt beschränkt, falls* $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ *beschränkt ist. Für jedes* n *schreiben wir* $x_n = (x_{n,1}, \ldots, x_{n,d})$ *wobei* $x_{n,k} \in \mathbb{R}$, $1 \leq k \leq d$.

Satz 7.10. *Eine Folge* (x_n) *in* $\mathbb{R}^d$ *konvergiert genau dann gegen* $x \in \mathbb{R}^d$ *falls für* $1 \leq k \leq d$ *die Komponentenfolgen* $(x_{n,k})_{n=1,2,\ldots}$ *gegen* x_k *geht.*

Beweis. Übung □

Folgerung zum Satz von Bolzano-Weierstraß. Jede beschränkte Folge in $\mathbb{R}^d$ hat eine konvergente Teilfolge und damit einen Häufungspunkt.

Satz 7.11. *Eine Teilmenge von* $\mathbb{R}^d$ *ist genau dann kompakt, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.*

Beweis.

(1) Sei D abgeschlossen und beschränkt. Sei $(x_n)_n$ Folge in D. Dann hat (x_n) eine konvergente Teilfolge $(x_{n_k})_k$. Sei

$$x_0 = \lim_{k\to\infty} x_{n_k}.$$

Wir müssen zeigen, dass $x_0 \in D$. Nehme an, dass $x_0 \notin D$. Dann $x_0 \in D^c$. D^c ist offen, also es gibt $\epsilon > 0$ so dass $y \notin D$ falls $\|y - x\| < \epsilon$. Aber das steht im Widerspruch zur Konvergenz von $(x_{n_k})_k$ gegen x_0. Deswegen ist D kompakt.

(2) Sei D kompakt. D ist beschränkt weil es sonst eine gegen Unendlich divergierende Folge gibt. Wir zeigen, dass D abgeschlossen ist. Nehme an, dass D nicht abgeschlossen ist. Dann ist D^c nicht offen. Dann $\exists_{x_0 \in D^c}$ so dass für jeden $\epsilon > 0$ existiert $y \in D$ mit $\|y - x\| < \epsilon$. Aber daraus konstruieren wir eine Folge in D, die gegen x_0 konvergiert, in Widerspruch zur Kompaktheit von D.

□

Damit formulieren wir die mehrdimensionale Variante von Satz 7.5

Lemma 7.12. *Stetige Bilder kompakter Mengen sind kompakt.*
Sei $D \subseteq \mathbb{R}^d$ *kompakt und* $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^m$, f *stetig.*
Dann ist $f(D)$ *kompakt.* $(f(D) = \{f(x) : x \in D\})$

Beweis. Zu zeigen: jede Folge $f(x_n)$ aus $f(D)$ hat einen Häufungspunkt in $f(D)$. Aber: (x_n) ist Folge in D, also, da D kompakt, gibt es eine Teilfolge (x_{n_k}) mit $x_{n_k} \to \overline{x} \in D$. Aus der Stetigkeit von f folgt $f(x_{n_k}) \to f(\overline{x}) \in f(D)$ also ist $f(\overline{x})$ der gesuchte Häufungspunkt. □

Umkehrfunktionen.

Definition 7.13. *$f : A \to B$ sei eine Abbildung, die bijektiv ist, d.h. es gibt zu jedem $y \in B$ genau ein $x \in A$ mit $f(x) = y$. Die Umkehrabbildung f^{-1} ordnet $y \in B$ dasjenige $x \in A$ zu mit $f(x) = y$.*
$f^{-1}(y) = x$ und $f^{-1} : B \to A$ ist ebenfalls bijektiv. Falls $A, B \subseteq \mathbb{R}^d$ sprechen wir von Umkehrfunktionen.

Beispiel 7.14. *$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x - 1$ ist bijektiv und die Umkehrfunktion ist $f^{-1}(y) = y + 1, y \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$*

Beispiel 7.15. *$f : [0, \infty) \to [0, \infty), f(x) = x^2$ ist bijektiv und die Umkehrfunktion ist $f^{-1}(y) = \sqrt{y}, y \in [0, \infty), f^{-1} : [0, \infty) \to [0, \infty)$*

Beachte: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$ ist <u>nicht</u> bijektiv!

Bemerkung. *Man erhält den Graphen von f^{-1} indem man den Graphen von f an der Geraden $g(x) = x$ spiegelt*

Satz 7.16. *Sei I Intervall, $I \subseteq \mathbb{R}, f : I \to \mathbb{R}$ stetig und streng monoton wachsend. Dann ist $f : I \to f(I)$ bijektiv und die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(I) \to I$ ist ebenfalls stetig und streng monoton wachsend.*
(ohne Beweis)

Beispiel 7.17. $\exp : \mathbb{R} \to (0, \infty)$ *ist stetig und streng monoton wachsend. Nach Satz 7.3 hat* $\exp$ *eine stetige und streng monoton wachsende Umkehrfunktion. Die Umkehrfunktion heißt <u>Logarithmus</u> (genauer: natürlicher Logarithmus), wir schreiben* $\ln : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ *Haben also* $\ln(\exp(x)) = x, x \in \mathbb{R}$ *und* $\exp(\ln(x)) = x, x \in (0, \infty)$.

Die Rechenregeln für exp führen zu folgenden Rechenregeln für ln:

$$\begin{aligned} \ln(1) &= 0 \\ \ln(e) &= 1 \\ \ln(x) + \ln(y) &= \ln(x \cdot y) \end{aligned} \tag{7.1}$$

Beweis von (7.1).

$$\exp(\ln(x) + \ln(y)) = \exp(\ln(x)) \exp(\ln(y)) = xy.$$

Nehme auf beiden Seiten den Logarithmus. □

Weiter gilt

$$\ln(x^k) = k \cdot \ln(x), x > 0, k \in \mathbb{Z}.$$

Beweis.

$$\begin{aligned} & \exp(\ln(x^k)) &= x^k \\ \Leftrightarrow \quad & \exp(k \ln(x)) &= \exp(\ln(x))^k = x^k. \end{aligned}$$

□

Damit können wir x^a auch für $a \in \mathbb{R}$ definieren:

$$x^a := \exp(a \cdot \ln(x)), x > 0, a \in \mathbb{R}. \tag{7.2}$$

Es gelten die üblichen Rechenregeln für Potenzen, z.B.:

$$x^{a+b} = x^a \cdot x^b. \tag{7.3}$$

Beweis von 7.3.

$$x^{a+b} = \exp((a+b)\ln(x)) = \exp(a\ln(x))\exp(b\ln(x)) = x^a x^b.$$

□

Für $x^{\frac{1}{n}}$ schreibt man auch $\sqrt[n]{x}$.
Beachte: (7.2) definiert $\sqrt{x}$ eindeutig als Funktion von $[0, \infty)$ nach $[0, \infty)$, die Gleichung $y = x^2$ hat jedoch (in $\mathbb{R}$) die Lösungen $y = \sqrt{x}$ und $y = -\sqrt{x}$

Betrachten wir (statt e^x) $b^x = \exp(x\ln(b))$ für ein $b > 1$, so ist $f(x) = b^x$ streng monoton wachsend und stetig auf $\mathbb{R}$. Die Umkehrfunktion heißt <u>Logarithmus zur Basis b</u>, wir schreiben

$$\log_b(x)$$

Dann gilt $\log_b(b^x) = x$, 7.5 und 7.11 gelten analog weiterhin.

Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen.

Tangens. $\tan : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \to \mathbb{R}$ ist stetig und streng monoton wachsend mit Bildmenge $\mathbb{R}$
Mit Satz 7.3 erhalten wir eine stetige und streng monoton wachsende Umkehrfunktion, sie heißt <u>Arcustangens</u>.

$$\arctan : \mathbb{R} \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$$

Sinus. Da der Sinus stetig und streng monoton wachsend ist als Funktion $\sin : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \to \mathbb{R}$ mit Bildmenge $[-1, 1]$ gibt es stetige und streng monoton wachsende Umkehrfunktion, sie heißt <u>Arcussinus</u>.

$$\arcsin : [-1, 1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

Cosinus. Ebenso ist der <u>Arcuscosinus</u> die Umkehrfunktion des Cosinus:

$$\arccos : [-1, 1] \to [0, \pi]$$

8. Differentiation

Wir führen erst die Landau-Symbole ein.

Definition 8.1. *f und g seien Funktionen mit Werten in $\mathbb{C}, a \in \mathbb{R}$, oder $a = \infty$ oder $a = -\infty$. Dann sagen wir*
$f(x) = O(g(x))$ für $x \to a$ falls es eine Konstante $c > 0$ gibt, so dass für jede Folge (x_n) mit $x_n \to a$ gilt:

$$|f(x_n)| \leq c \cdot |g(x_n)|$$

für alle bis auf endlich viele n.
$f(x) = o(g(x))$ für $x \to a$ falls $\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$. In Worten: f ist gegenüber g asymptotisch vernachlässigbar für $x \to a$

Beispiel 8.2. $f, g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$f(x) = x^2, g(x) = x^2 + 2, h(x) = 17x$
Dann $f(x) = O(g(x))$ für $x \to \infty$ (denn $\frac{x^2}{x^2+2}$ $x \overset{\to}{\to} \infty$ 1)
$h(x) = o(g(x))$ für $x \to \infty$ (denn: $\frac{17x}{x^2+2}$ $x \overset{\to}{\to} \infty$ 0).

Definition 8.3. $x_0 \in D \subseteq \mathbb{R}$ *heißt* innerer Punkt *von D falls es ein $\varepsilon > 0$ gibt so dass $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subseteq D$.*

$D \subseteq \mathbb{R}$ ist offen falls alle Punkte in D innere Punkte sind.

8.1. **Die Ableitung einer Funktion.** die Ableitung von $f : D \to \mathbb{R}$ im Punkt $x_0 \in D$ ist eine <u>Linearisierung</u> der Funktion f in einer Umgebung von x_0

Definition 8.4. *Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ auf einem Definitionsbereich $D \subseteq \mathbb{R}$ heißt* differenzierbar *in x_0, x_0 innerer Punkt von D, wenn es eine Zahl $f'(x_0)$ gibt, so dass $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$ für $x \to x_0$*

Die Zahl $f'(x_0)$ ist dann die <u>Steigung der Tangenten</u> von f in x_0 und heißt <u>Ableitung von f in x_0</u>. Wenn wir $o(x - x_0)$ ausschreiben, bedeutet 8.4

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \tag{8.1}$$

(h kann auch ≤ 0 sein!)

Definition 8.5. *Sei $D \subseteq \mathbb{R}$, D offen. $f : D \to \mathbb{R}$ heißt differenzierbar in D, falls f differenzierbar in $x, \forall x \in D$.*

Beispiel 8.6. *$f(x) = c \forall x \in \mathbb{R}$ ist differenzierbar in $\mathbb{R}$ mit $f'(x) = 0 \forall x \in \mathbb{R}$.*

Beispiel 8.7. *Seien $a, b \in \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b, x \in \mathbb{R}$ ist differenzierbar in x mit $f'(x) = a, \forall x \in \mathbb{R}$*

Satz 8.8. *<u>Differenzierbarkeit impliziert Stetigkeit</u>. $f : D \to \mathbb{R}$ sei differenzierbar in $x_0 \in D$. Dann ist f stetig in x_0.*

Beweis. Dies folgt unmittelbar aus (8.1): für jede Folge (x_n) mit $x_n \to x_0$ gilt $f(x_n) \to f(x_0)$ □

Die Umkehrung gilt <u>nicht</u>.

Beispiel 8.9. *Betragsfunktion: $f(x) = |x|$ ist stetig in $x_0 = 0$ aber nicht differenzierbar in $x_0 = 0$. Denn*

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \overset{h>0}{\underset{h\to 0}{\longrightarrow}} 1,$$

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \overset{h<0}{\underset{h\to 0}{\longrightarrow}} -1.$$

$f(x) = |x|$ ist differenzierbar $\forall x \neq 0$ und

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}.$$

Definition 8.10 (Rechsseitige/linksseitige Ableitung)**.** *Die rechtsseitige Ableitung von f in x_0 ist definiert durch*

$$f'_+(x_0) = \lim_{\substack{h\to 0\\ h>0}} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

(falls der Limes existiert).

Die linksseitige Ableitung von f in x_0 ist definiert durch

$$f'_-(x_0) = \lim_{\substack{h\to 0\\ h<0}} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

(falls der Limes existiert).

Beispiel 8.11. *Für $f(x) = |x|$ gilt $f'_+(0) = 1, f'_-(0) = -1$*

Notation: Statt $f'(x_0)$ schreibt man häufig $\frac{df}{dx}(x_0)$ oder $Df(x_0)$

Sei I offen. Betrachte die Menge aller Funktionen die in I differenzierbar sind. Darauf definieren wir den Differentialoperator D durch $Df = f'$ d.h. einer Funktion f wird eine andere Funktion f' zugeordnet, so dass $f'(x)$ die Ableitung von f an der Stelle x ist, $\forall x \in I$

Beispiel 8.12. *$I = \mathbb{R}, f(x) = e^x$ Wir haben: $\frac{e^{x+h}-e^x}{h} = e^x \frac{e^h-1}{h} \overset{h\to 0}{\longrightarrow} e^x$, denn es gilt*

$$\lim_{h\to 0} \frac{e^h-1}{h} = 1. \tag{8.2}$$

Beweis. (von 8.2)
$e^h - 1 = h + \frac{h^2}{2!} + \frac{h^3}{3!} + ...$
$\frac{e^h-1}{h} = 1 + \frac{h}{2!} + \frac{h^2}{3!} + ... \overset{h\to 0}{\to} 1$. Also gilt $De^x = e^x$. □

Beispiel 8.13. *$f(x) = \sin(x), \forall x \in \mathbb{R}$. Dann gilt*

$$f'(x) = \cos(x), \forall x \in \mathbb{R}. \tag{8.3}$$

Beweis. (von 8.3)

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{\sin(x+h)-\sin(x)}{h} = \frac{\sin(x)\cos(h)+\cos(x)\sin(h)-\sin(x)}{h}$$
$$= \sin(x)\frac{\cos(h)-1}{h} + \cos(x)\frac{\sin(h)}{h}$$

mit $\frac{cos(h)-1}{h} \overset{h\to 0}{\longrightarrow} 0$ und $\frac{\sin(h)}{h} \overset{h\to 0}{\longrightarrow} 1$. Also folgt: $\sin'(x) = \cos(x), \forall x \in \mathbb{R}$. □

Beispiel 8.14. *$f(x) = \cos(x), \forall x \in \mathbb{R}$. Dann $f'(x) = -\sin(x), x \in \mathbb{R}$. (Beweis analog)*

Ableitungsregeln. Seien f, g differenzierbar in $x, a \in \mathbb{R}$. Dann sind $a \cdot f, f + g$ ebenfalls differenzierbar in x und $(af)'(x) = a \cdot f'(x)$, $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$ Also ist der Operator D linear.

Satz 8.15 (Produktregel)**.** *Seien f, g differenzierbar in x. Dann ist $f \cdot g$ differenzierbar in x und $(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.*

Beweis. $\frac{(f\cdot g)(x+h)-(f\cdot g)(x)}{h} = f(x+h)\frac{g(x+h)-g(x)}{h} + g(x)\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$. Mit $h \to 0$ folgt $(f \cdot g)'(x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$, da $f(x+h) \underset{\to}{h \to 0} f(x)$ □

Beispiel 8.16 (Differentiation von Polynomen)**.** *Sei $n \in \mathbb{N}, f(x) = x^n, x \in \mathbb{R}$*
<u>*Behauptung:*</u> $f'(x) = n \cdot x^{n-1}$

Beweis. Induktion nach n.
Für $n = 1$ gilt $f'(x) = 1$
Induktionsschritt $n \to n + 1$
$f(x) = x^n = x \cdot x^{n-1}$ Also $f'(x) = 1 \cdot x^{n-1} + x(n-1) \cdot x^{n-2} = x^{n-1}(1 + n - 1) = nx^{n-1}$ □

Damit können wir alle Polynome differenzieren:
$p(x) = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + ... \Rightarrow p'(x) = \sum\limits_{k=0}^{n} k a_k x^{k-1} = a_1 + 2a_2 x + ... + n a_n x^{n-1}$

Satz 8.17 (Quotientenregel)**.** *Seien f, g differenzierbar in $x, g(x) \neq 0$ Dann ist $\frac{f}{g}$ differenzierbar in x und $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g(x)^2}$*

Beweis. Erstmal rechnen wir

$$\left(\frac{1}{g}\right)' = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{g(x) - g(x+h)}{hg(x)g(x+h)} = -\frac{g'(x)}{g(x^2)}$$

Also

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(x) = -\frac{g'(x)}{g(x)^2}.$$

$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = f(x)\frac{1}{g(x)}$ und mit dem Produktregel

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = f'(x)\frac{1}{g(x)} + f(x)\left(\frac{1}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}.$$

□

Beispiel 8.18. $h(x) = \frac{\sin(x)}{e^x}, x \in \mathbb{R}$ $h'(x) = \frac{\cos(x)e^x - \sin(x)e^x}{e^{2x}} = \frac{\cos(x)-\sin(x)}{e^x}$

Satz 8.19. *Es seien $I, J \subseteq \mathbb{R}, f : I \to \mathbb{R}, f(I) \subseteq J, g : J \to \mathbb{R}, x_0$ innerer Punkt von I und $f(x_0)$ innerer Punkt von J. Ist f differenzierbar in x_0 und g differenzierbar in $f(x_0)$, so ist auch $g \circ f$ in x_0 differenzierbar ($(g \circ f)(x) = g(f(x))$) und es gilt $(g \circ f)'(x) = g'(f(x_0))f'(x_0)$ (innerer Ableitung")*

Beweis. Wir zerlegen den Differenzialquotienten von $g \circ f$ wie folgt:

- Nehmen an $f(x) \neq f(x_0)$
$$\frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} = \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$
- Nehmen an $f(x_0) = f(x)$. Dann gilt:
$$\frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} = 0$$

Also gilt 8.19 mit $x \to x_0$ □

Bemerkung. *Die Kettenregel ist plausibel: Die Linearisierung der Hintereinanderausführung zweier Funktionen ist die Hintereinanderausführung der Linearisierungen.*

Beispiel 8.20. *Sei $a > 0$ und $h(x) = a^x, x \in \mathbb{R}$. Dann ist h in jedem $x \in \mathbb{R}$ differenzierbar und es gilt:*

$$\frac{da^x}{dx} = a^x \ln(a) \tag{8.4}$$

Beweis. (von 8.4)
Wir schreiben $a^x = e^{x \ln(a)} = g(f(x))$ mit $g(x) = e^x, f(x) = x \ln(a)$. Dann gilt: $g'(x) = e^x, f'(x) = \ln(a)$ also $\frac{da^x}{dx} = e^{x \ln(a)} \ln(a) = a^x \ln(a)$ □

Beispiel 8.21. $\cos(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2}), x \in \mathbb{R}$ *Also*

$$\cos'(x) = -\sin(x) \tag{8.5}$$

Beweis. (von 8.5)
$\cos(x) = g(f(x))$ mit $g(x) = \sin(x), f(x) = x + \frac{\pi}{2}$. Also $g'(x) = \cos(x), f'(x) = 1$
Damit $\cos'(x) = g'(f(x))f'(x) = \cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin(x)$ □

Beispiel 8.22. $h(x) = e^{x^2} = g(f(x)), f(x) = x^2, g(x) = e^x$ *Also* $h'(x) = g'(f(x))f'(x) = e^{x^2} 2x$ *Sei* $\phi(x) = h'(x)$
Dann $h''(x) := \phi'(x) = (e^{x^2} 2x) \cdot 2x + e^{x^2} \cdot 2 = e^{x^2}(4x^2 + 2)$

Als nächstes sollen Umkehrfunktionen abgeleitet werden.

Satz 8.23 (Ableitung von Umkehrfunktionen)**.** *Die Funktion $f : [a, b] \to [c, d]$ bilde das Intervall $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ bijektiv auf das Intervall $[c, d]$ ab und sei im Punkt $y \in [a, b]$ differenzierbar mit $f'(y) \neq 0$. Dann ist die Umkehrfunktion $f^{-1} : [c, d] \to [a, b]$ im Punkt $x = f(y)$ differenzierbar und es gilt*

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f'(f^{-1}y))}$$

$g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}$ d.h. $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$

Beweis. Schreibe $g := f^{-1}$. Sei $y_0 \in [c, d]$ und sei $(y_n)_n$ eine gegen y_0 konvergierte Folge, so dass $\forall_n y_n \neq y_0$. Sei $x_n = g(x_n)$ und $x_0 = g(y_0)$. Dann $y_0 = f(x_0)$ und $y_n = f(x_n)$, und $\forall_n x_n \neq x_0$. Dann

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \frac{g(y_n) - g(y_0)}{y_n - y_0} &= \lim_{n\to\infty} \frac{x_n - x_0}{f(x_n) - f(x_0)} \\ &= \left[\lim_{n\to\infty} \frac{f(x_n) - f(x_0)}{x_n - x_0}\right]^{-1} = \frac{1}{f'(x_0)}.\end{aligned}$$

□

Beispiel 8.24. exp *bildet* $\mathbb{R}$ *bijektiv auf* $(0,\infty)$ *ab. Die Umkehrfunktion ist* $\ln : (0,\infty) \to \mathbb{R}$. *Also gilt wegen* $\exp'(x) = \exp(x)$*:*

$$\ln'(x) = \frac{1}{\exp(\ln(x))} = \frac{1}{x}, x \in (0,\infty)$$

Beispiel 8.25. $f(x) = \arcsin(x)$ *also* $f'(x) = \frac{1}{\cos(\arcsin(x))}$ *Aber* $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$, *also* $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin(x))}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \geq 0$

Differentiation von Reihen. Sei (f_k) eine Folge differenzierbarer Funktionen und die Reihe $f(x) := \sum\limits_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ konvergiere. Gilt dann $f'(x) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} f_k'(x)$?
Im Allgemeinen nicht!

Beispiel 8.26. $f_k(x) = \frac{x^{k+1}}{k+1}$. *Dann konvergiert* $\sum\limits_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ *für* $-1 \leq x < 1$.

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{k+1}, f(-1) < \infty$$

. *Wir haben* $f_k'(x) = x^k$. *Aber* $\sum\limits_{k=0}^{n} x^k$ *konvergiert nicht für* $x = -1$.

Definition 8.27. *Sei* $I \subseteq \mathbb{R}^n$. *Konvegiert die aus einer Funktionenfolge* $f_k : I \to \mathbb{R}$ *gebildetet Reihe* $f(x) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ *für alle* $x \in I$, *so spricht man von einer* punktweisen Konvergenz *der Reihe gegen die Grenzfunktion f.*
Gilt $|f_k(x)| \leq a_k, \forall x \in I$ *und* $k \in \mathbb{N}_0$ *und* $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k < \infty$ *so spricht man von einer* gleichmässigen Konvergenz *der Reihe* $\sum\limits_{k=0}^{\infty} f_k(x)$
(Gleichmässige Konvergenz schließt punktweise Konvergenz ein)

Satz 8.28. *Sei* $I \subseteq \mathbb{R}$, *I offen. Wenn für die differenzierbaren Funktionen* $f_k : I \to \mathbb{R}$ *die Reihe* $\sum\limits_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ *punktweise und* $\sum\limits_{k=0}^{\infty} f_k'(x)$ *gleichmässig konvergiert,* $\forall x \in I$, *so ist f in I differenzierbar und es gilt* $f'(x) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} f_k'(x), \forall x \in I$
(ohne Beweis)

Beispiel 8.29. $\sum\limits_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x} = f(x)$ *für* $x \in (-1,1)$
$f_k(x) = x^k, f_k'(x) = kx^{k-1}$. $\sum\limits_{k=0}^{\infty} f_k'(x)$ *konvergiert gleichmässig für* $|x| < 1$*(warum?)*
Damit $f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = \sum\limits_{k=1}^{\infty} kx^{k-1}$ *für* $x \in (-1,1)$

Beispiel 8.30. $\sin(x) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, f_k(x) = (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ $f_k'(x) = (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$.
$\sum\limits_{k=0}^{\infty} f_k'(x)$ *konvergiert gleichmässig in jedem beschränkten Interval (warum? Übung).*
Also $\sin'(x) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k!)} = \cos x$.

9. Anwendungen der Ableitung

Definition 9.1 (Extrema einer Funktion)**.** *$I = [a, b]$, sei $f : I \to \mathbb{R}$. Das Maximum und das Minimum von f auf I bezeichnen wir - falls sie existieren - als <u>globale Extrema</u>. f hat in x_0 ein <u>lokales Maximum</u> falls es ein offenes Intervall $U(x_0) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ so dass $f(x) \leq f(x_0) \forall x \in U(x_0) \cap I$*
Falls $f(x) < f(x_0) \forall x \in U(x_0) \cap I, x \neq x_0$ sprechen wir von einem <u>striktem lokalem Maximum</u>.
Lokale Minima und strikte lokale Minima sind analog definiert.

Lemma 9.2. *Die Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ sei im Punkt $x_0 \in (a, b)$ differenzierbar. Dann gilt f besitzt in x_0 ein lokales Extremum $\Rightarrow f'(x_0) = 0$*

Beweis. f habe eine lokales Maximum in x_0. Dann gilt für $|h|$ klein genug dann $f(x_0 + h) - f(x_0) \leq 0$
Also ist

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \begin{cases} \leq 0 & \text{für } h > 0, |h| \text{ klein genug} \\ \geq 0 & \text{für } h < 0, |h| \text{ klein genug} \end{cases}$$

Lassen wir h gegen 0 gehen, so erhalten wir sowohl $f'(x_0) \leq 0$ als auch $f'(x_0) \geq 0$ und daher $f'(x_0) = 0$ □

Bemerkung. *Der Beweis benutzte, dass x_0 innerer Punkt von $[a, b]$ ist.*

Beispiel 9.3. *$f(x) = x^2$ hat ein globales Minimum in $x_0 = 0$ und es gilt $f'(x) = 2x$ also $f'(x) = 0 \Rightarrow x = x_0 = 0$*

Beispiel 9.4. *$f(x) = x^3$ hat auf $[-17, 17]$ ein lokales Minimum in $x_0 = -17$ und ein lokales Maximum in $x_1 = 17$*
$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$ (denn $f'(x) = 3x^2$) Aber f hat kein lokales Extremum in $x = 0$

Wenn wir die Extrema einer differenzierbaren Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ bestimmen wollen können wir vorgehen wie folgt:

(1) Bestimme die Nullstellen von f' in (a, b)
(2) Sortiere diejenigen aus, zu denen kein lokales Extremum gehört
(3) Untersuche das Verhalten von f in den Randpunkten
(4) Das größte lokale Maximum ist das Maximum, das kleinste lokale Minimum ist das Minimum.

Beispiel 9.5. *$f(x) = x + \frac{1}{x}, x \in (0, \infty)$. Dann ist f differenzierbar in $(0, \infty)$. Wissen $\lim_{x \to 0} f(x) = \infty$ und $\lim_{x \to \infty} f(x) = \infty$. Also besitzt f ein globales Minimum(warum?).*
$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$. Also $f'(x_0) = 0 \Rightarrow x_0 = 1$ ($x_0 = -1$ liegt nicht in $(0, \infty)$).
Also gilt $f(x) \geq f(x_0) = 2 \forall x > 0$
D.h. $x + \frac{1}{x} \geq 2 \forall x > 0$. Dies folgt auch aus $x^2 + 1 \geq 2x$ (denn $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 \geq 0$).

Satz 9.6 (Satz von Rolle)**.** *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig auf $[a, b]$ und differenzierbar in (a, b)*
Falls $f(a) = f(b)$ so gibt es ein $z \in (a, b)$ mit $f'(z) = 0$

Beweis. (1) Wenn f konstant, so gilt $f'(x) = 0$ sogar für <u>alle</u> $x \in (a, b)$
(2) Wenn f nicht konstant ist, muss entweder das Maximum von f oder das Minimum von f (oder beide) (beide existieren da f stetig). Es gibt also mindestens eine Extremalstelle $z \in (a, b)$ für die nach Lemma 8.1 $f'(z) = 0$ gelten muss.

□

Satz 9.7 (Mittelwertsatz)**.** *$f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ seien stetig auf $[a, b]$ und differenzierbar in (a, b) und es gelte $g'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b)$*
Dann ist $g(a) \neq g(b)$ und es gibt ein $z \in (a, b)$ mit $g'(z)\big(f(b) - f(a)\big) = f'(z)\big(g(b) - g(a)\big)$
Insbesondere mit $g(x) = x$: es gibt ein $z \in (a, b)$ so dass $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(z)$

Beweis. Wir führen den Satz auf den Spezialfall "Satz von Rolle" zurück. Die Funktion $F(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(x) - g(a))$ erfüllt die Vorraussetzungen des Satzes von Rolle, insbesondere gilt nämlich $F(a) = f(a) = F(b)$. Also gibt es ein $z \in (a, b)$ mit $== F'(z) = f'(z) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} g'(z)$ und wir teilen durch $g'(z)$ und erhalten $g'(z)\big(f(b) - f(a)\big) = f'(z)\big(g(b) - g(a)\big)$. □

Satz 9.8 (Monotonie und Ableitung)**.** *$f : [a, b] \to \mathbb{R}$ sei differenzierbar in (a, b). Dann gilt:*

(1) $f' > 0$ in $(a, b) \Rightarrow f$ in (a, b) streng monoton wachsend.
(2) $f' < 0$ in $(a, b) \Rightarrow f$ in (a, b) streng monoton fallend.
(3) $f' \geq 0$ in $(a, b) \Leftrightarrow f$ in (a, b) monoton wachsend.
(4) $f' \leq 0$ in $(a, b) \Leftrightarrow f$ in (a, b) monoton fallend.

Ist f in einem der Randpunkte a bzw b stetig so kann dieser für die Aussagen dazu genommen werden.
Insbesondere: Ist $f'(x) = 0 \forall x \in (a, b)$ so ist f konstant auf (a, b)

Beweis. Die Implikationsrichtung "$\Rightarrow$"folgen aus dem Mittelwertsatz: zu $x_1, x_2 \in (a, b)$ (bzw. $[a, b)$ bzw. $(a, b]$ im Falle des Zusatzes) gibt es $z \in (x_1, x_2)$ so dass $f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1)f'(z)$

Die Implikationsrichtung "$\Leftarrow$"folgen aus Definition 8.1 der Ableitung als Limes. □

Beispiel 9.9. *Sei $f : (-1, 1) \to \mathbb{R}$ die Funktion $f(x) = x^3$. Dann ist f streng monoton wachsend, aber die Ableitung f' ist nicht überall positiv.*

Beispiel 9.10. $\ln : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ *ist nach dem vorangehenden Satz streng monoton wachsend, da seine Ableitung $\ln'(x) = \frac{1}{x} \geq 0$ ist für $x > 0$ (denn $\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \ldots$) Also gilt $\ln(1 + x) \leq x$ (für $x > -1$) mit "$=$" gdw. $x = 0$*

Haben gesehen, dass lokale Extrema einer differenzierbaren Funktion $f : (a, b) \to \mathbb{R}$, die in (a, b) liegen, Nullstellen von f' sind. Umgekehrt brauchen nicht alle Nullstellen von f' lokale Extrema zu sein.

Satz 9.11 (Kriterium für Extrema)**.** *f sei differenzierbar in (a, b) und $f'(x_0) = 0$ für ein $x_0 \in (a, b)$. Dann gilt:*
$f' \geq 0$ in (a, x_0) und $f' \leq 0$ in $(x_0, b) \Rightarrow f$ nimmt das Maximum in x_0 an.
$f' \leq 0$ in (a, x_0) und $f' \geq 0$ in $(x_0, b) \Rightarrow f$ nimmt das Minimum in x_0 an.

Beweis. Folgt aus dem vorangehenden Satz.
Für lokale Extrema wendet man das Kriterium natürlich auf eine geeignete Umgebung von x_0 an. □

Berechnung von Grenzwerten. Hatten gesehen:

$$\lim_{h\to 0}\frac{e^h-1}{h}=1$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}=1$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(x)-1}{x}=0$$

Diese Grenzwerte sind von der Form $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$ mit $f(a)=0=g(a)$

Satz 9.12 (Regel von l'Hospital)**.** *$f,g:(a,b)\to\mathbb{R}$ seien differenzierbar mit $g'(x)\neq 0\forall x\in(a,b)$*
Sei $x_0=a$ oder $x_0=b$ ($a=-\infty$, bzw. $b=\infty$ möglich). In jeder der beiden folgenden Situationen

(1) $f(x)\to 0$ und $g(x)\to 0$ für $x\to x_0$
(2) $f(x)\to\infty$ und $g(x)\to\infty$ für $x\to x_0$

gilt: existiert $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ so ist $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$

Beweis. Für den Fall 1 und den Randpunkt $x_0=a\in\mathbb{R}$. Wenden auf das Intervall $[x_0,x], x\in(a,b)$ den Mittelwertsatz an und erhalte ein $z\in(x_0,x)$ mit$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x)-f(x_0}{g(x)-g(x_0}=\frac{f'(z)}{g'(z)}$. Da mit $x\to x_0$ auch $z\to x_0$ gilt, folgtdie Behauptung □

Beispiel 9.13.
- $\lim\limits_{h\to 0}\frac{e^h-1}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\frac{e^h}{1}=1$
- $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos(x)}{1}=1$
- $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos(x)-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{-\sin(x)}{1}=0$

Beispiel 9.14. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\ln(\ln(x))}{\sqrt{\ln(x)}}\overset{*}{=}\lim\limits_{z\to\infty}\frac{\ln(z)}{\sqrt{z}}\overset{**}{=}\lim\limits_{z\to\infty}\frac{\frac{1}{z}}{\frac{1}{2\sqrt{z}}}=\lim\limits_{z\to\infty}\frac{2}{\sqrt{z}}=0$ *mit $z=\ln(x)$*

Bemerkung (zu (**))**.** *Allgemein $f(z)=z^\alpha$, $\alpha\in\mathbb{R}, z>0$ Dann $f'(z)=\alpha z^{\alpha-1}$ (insbesondere $\frac{d\sqrt{z}}{dz}=\frac{1}{2\sqrt{z}}$)*

Beweis. $f(z)=e^{\alpha\ln(z)}\cdot\alpha\frac{1}{z}=\alpha z^{\alpha-1}$ □

Beispiel 9.15. $\lim\limits_{x\to 0}(\frac{1}{\sin(x)}-\frac{1}{x})=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\sin(x)}{x\sin(x)}\overset{l'H}{=}\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{\sin(x)+x\cdot\cos(x)}\overset{l'H}{=}\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{\cos(x)+\cos(x)-x\cdot\sin(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{2\cos(x)-x\sin(x)}=0$ *(der Zähler geht gegen 0, der Nenner gegen 2)*

Beispiel 9.16.

$$\begin{aligned} h(x) &= x\ln(x) \\ \lim_{x\to\infty} h(x) &= \infty \\ \lim_{x\to 0} x\ln(x) &= \lim_{x\to 0} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x\to 0}(-x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Also: $h : [0,\infty] \to \mathbb{R}, h(0) = 0, h(x)\ x \overrightarrow{\to} \infty\ \infty \Rightarrow$ *h hat ein Minimum auf* $[0,\infty)$
$h'(x) = \ln(x) + x\frac{1}{x} = \ln(x) + 1, h'(x) = 0 \Rightarrow \ln(x) = -1 \Rightarrow x = \frac{1}{e}$

Konvexität und die Jensensche Ungleichung.

Definition 9.17. *Wir sagen, f ist zweimal differenzierbar, falls f differenzierbar ist und f' differenzierbar ist. f ist stetig differenzierbar falls f differenzierbar ist und f' stetig ist. f ist zweimal stetig differenzierbar falls f zweimal differenzierbar ist und f" stetig ist.*
(Wir schreiben $f'' = (f')'$*)*

Satz 9.18. $f : (a,b) \to \mathbb{R}$ *sei differenzierbar in* (a,b) *mit monoton wachsender Ableitung. Dann Für alle* $x_0, x_1 \in (a,b)$ *mit* $x_0 \neq x_1$ *und alle* $\lambda \in (0,1)$ *gilt*

$$f((1-\lambda)x_0 + \lambda x_1) \leq (1-\lambda)f(x_0) + \lambda f(x_1) \forall \lambda \in (0,1) \tag{9.1}$$

Beweis. Behaupte $x_0 < x_1$ und sei $y = (1-\lambda)x_0 + \lambda x_1$. Vom Mittelwertsatz existieren $z_1 \in (x_0, y)$ und $z_2 \in (y, x_1)$ so dass

$$\frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0} = f'(z_1) \text{ und } \frac{f(x_1) - f(y)}{x_1 - y} = f'(z_2).$$

$z_2 > z_1$ und f' ist monoton wachsend. Deshalb,

$$\frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0} \leq \frac{f(x_1) - f(y)}{x_1 - y}.$$

$y - x_0 = \lambda(x_1 - x_0)$ und $x_1 - y = (1-\lambda)(x_1 - x_0)$. Dann können wir die letzte Ungleichung umschreiben:

$$(1-\lambda)(f(y) - f(x_0)) \leq \lambda(f(x_1) - f(y))$$

oder

$$f((1-\lambda)x_0 + \lambda x_1) = f(y) \leq (1-\lambda)f(x_0) + \lambda f(x_1).$$

□

Definition 9.19. *Eine Funktion* $f : (a,b) \to \mathbb{R}$*, für welche 9.1 gilt, heißt konvex. Ist die Ungleichung strikt, so heißt f streng konvex.*
f heißt konkav (bzw streng konkav) falls $-f$ *konvex ist (bzw. streng konvex)*

Korollar 9.20. *Sei* $f : (a,b) \to \mathbb{R}$ *zweimal differenzierbar mit nicht-negativer zweiter Ableitung. Dann ist f konvex.*

Folgerung 9.21. *$f : (a, b) \to \mathbb{R}$ sei konvex und differenzierbar in (a, b). Dann gilt für $x_0, x_1 \in (a, b)$*

$$f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) \leq f(x_1) \tag{9.2}$$

Ist f streng konvex so gilt " $=''$ gdw. $x_0 = x_1$

Beispiel 9.22. *$f(x) = \exp(x)$ ist streng konvex auf $\mathbb{R}$, da $f''(x) = \exp(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$*
($f'(x) = \exp(x), f''(x) = \exp(x)$)
Also gilt mit $x_0 = 0$ in 9.2 $1 + x \leq \exp(x) \forall x_1 \in \mathbb{R}$

Beispiel 9.23. *$f(x) = x^4$ ist konvex auf $\mathbb{R}$, da $f''(x) = 12x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$*
($f'(x) = 4x^3, f''(x) = 12x^2$). f ist streng konvex obwohl $f''(0) = 0$.

Jensen'sche Ungleichung

$f : (a, b) \to \mathbb{R}$ sei konvex, $n \geq 2, x_1, \ldots, x_n \in (a, b)$ und $p_1, \ldots, p_n > 0$ und $\sum\limits_{i=1}^{n} p_i = 1$. Dann gilt

$$f(\sum_{k=1}^{n} p_k x_k) \leq \sum_{k=1}^{n} p_k f(x_k) \tag{9.3}$$

Ist f streng konvex so gilt " $=''$ gdw $x_1 = x_2 = \ldots = x_n$

Beweis. Für $n = 2$ ist 9.3 die Definition der Konvexität:
$f(p_1x_1 + p_2x_2) \leq p_1f(x_1) + p_2f(x_2)$, siehe 9.1 ($p_2 = 1 - p_1$)
Induktionsschritt $n \to n + 1$

$$\begin{aligned}
& f(p_1x_1 + p_2x_2 + .. + p_{n+1}x_{n+1}) \\
= \quad & f\left((p_1 + .. + p_n)\frac{p_1x_1 + \ldots + p_nx_n}{p_1 + \ldots + p_n} + p_{n+1}x_{n+1}\right) \\
\overset{\text{f konvex}}{\leq} \quad & (p_1 + \ldots + p_n) \cdot f\left(\frac{p_1x_1 + \ldots + p_nx_n}{p_1 + \ldots + p_n}\right) + p_{n+1}f(x_{n+1}) \\
\overset{\widetilde{p}_k := p_k/(p_1 + \ldots + p_n)}{=} \quad & (p_1 + \ldots + p_n)f(\widetilde{p}_1x_1 + \ldots + \widetilde{p}_nx_n) + p_{n+1}f(x_{n+1}) \\
\overset{\text{Ungleichung gilt für n}}{\leq} \quad & (p_1 + \ldots + p_n)(\widetilde{p}_1f(x_1) + \ldots + \widetilde{p}_nf(x_n)) + p_{n+1}f(x_{n+1}) \\
= \quad & p_1f(x_1) + p_2f(x_2) + \ldots + p_{n+1}f(x_{n+1}).
\end{aligned}$$

□

Beispiel 9.24. *$f(x) = \ln(x)$ ist streng konkav, denn $f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 \forall x > 0$*
($f'(x) = \frac{1}{x}, f''(x) = -\frac{1}{x^2}$)
Seien $a_1, \ldots, a_n > 0$ und $p_1, \ldots, p_n$ mit $\sum\limits_{i=1}^{n} p_i = 1$. Dann liefert die Jensensche Ungleichung

$$\ln(\sum_{k=1}^{n} p_k a_k) \geq \sum_{k=1}^{n} p_k \ln(a_k) \tag{9.4}$$

Beachte dass " $\leq$ " in 9.3 wird für eine konkave Funktion zu " $\leq$ ". Dabei gilt "$=$" gdw $a_1 = \ldots = a_n$.
Wir wenden auf beiden Seiten von 9.4 exp *an und erhalten $p_1a_1 + .. + p_na_n \geq$*

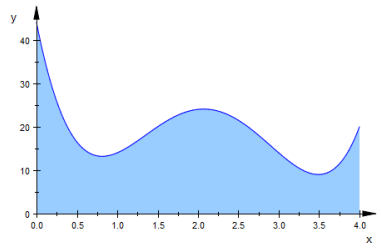
$a_1^{p1} \dots a_n^{p_n}$ mit "=" gdw $a_1 = a_2 = ... = a_n$. Damit haben wir die allgemeine AM-GM-Ungleichung gezeigt.

10. Das Integral

Ziel: Wir wollen für eine Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ das Integral

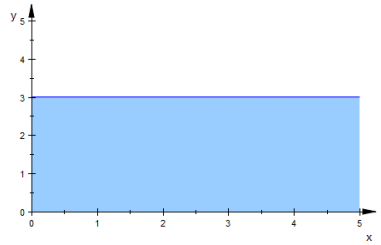
$$\int_a^b f(x)dx$$

definieren und untersuchen, mit der Vorstellung, dass das Integral für Funktionen $f \geq 0$ gerade die Fläche zwischen dem Graphen von f und der x-Achse liefert.



Wir gehen dabei schrittweise vor:

Konstante Funktionen. $f(x) = c$ für alle $x \in [a, b]$, in diesem Fall definieren wir $\int_a^b f(x)dx = (b - a) \cdot c$. Für $c > 0$ ist dies gerade der Flächeninhalt des Rechtecks unter dem Graphen, für $c < 0$ ist der Wert negativ.



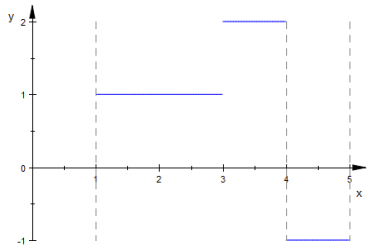
Treppenfunktionen. f sei stückweise konstant, d.h. es gibt eine Zerlegung Z von $[a, b]$, $Z = \{x_0, x_1, ..., x_n\}$ mit $a = x_0 < x_1 < ... < x_n = b$ und $f(x) = c_i$, falls $x \in (x_{i-1}, x_i)$. Der Wert von f in den Punkten x_i spielt für uns keine Rolle. Wir definieren

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{n} c_i(x_i - x_{i-1})$$

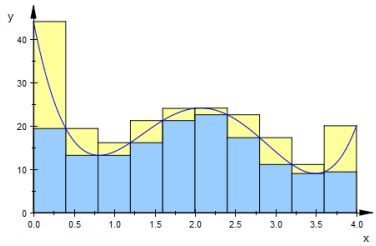
Beispiel 10.1.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 1 \leq x \leq 3 \\ 2 & 3 < x \leq 4 \\ -1 & 4 < x \leq 5 \end{cases}$$

dann ist $\int_1^5 f(x)dx = 1(3 - 1) + 2(4 - 3) + (-1)(5 - 4) = 3$



Allgemeine beschränkte Funktionen. Idee: Approximiere f durch Treppenfunktionen.



Es sei Z eine Zerlegung von $[a, b]$ und $m_i = \inf\limits_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), M_i = \sup\limits_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$.
Wir definieren die <u>Unter- und Obersumme</u> von f zur Zerlegung Z durch
$U_Z(f) = \int\limits_a^b \varphi(x)dx$, wobei $\varphi(x) = m_i$ für $x \in (x_{i-1}, x_i)$
$O_Z(f) = \int\limits_a^b \Psi(x)dx$, wobei $\Psi(x) = M_i$ für $x \in (x_{i-1}, x_i)$
Aus $m_i \leq M_i$ folgt $U_z(f) \leq O_Z(f)$. Das Integral von f sollte zwischen $U_Z(f)$ und $O_Z(f)$ liegen wobei wir die Differenz $O_Z(f) - U_Z(f)$ und damit den Fehler beim Approximieren kleiner machen können, indem wir die Zerlegung Z verkleinern. Ist Z' eine feinere Zerlegung von $[a, b]$ als Z, d.h. $Z \subset Z'$ so gilt $U_Z(f) \leq U_{Z'}(f) \leq O_{Z'}(f) \leq O_Z(f)$
Insbesondere gilt für die Zerlegungen Z_1, Z_2, dass es eine Verfeinerung Z' sowohl von Z_1 als auch von Z_2 gibt und damit

$$U_{Z_1}(f) \leq U_{Z'}(f) \leq O_{Z'}(f) \leq O_{Z_2}(f) \tag{10.1}$$

Wir definieren das <u>Unter- und Oberintegral</u> von f durch:

$$U(f) = \sup\{U_Z(f) : \text{Z ist Zerlegung von } [a, b]\}$$
$$O(f) = \inf\{O_Z(f) : \text{Z ist Zerlegung von } [a, b]\}$$

Aus 10.1 folgt $U(f) \leq O(f)$

Definition 10.2 (Integral)**.** *Es sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ beschränkt. Falls $U(f) = O(f)$, so heißt f <u>integrierbar</u> und das Integral von f wir definiert durch*

$$\int\limits_a^b f(x)dx = U(f) = O(f)$$

Bemerkung. *Diesen Integralbegriff bezeichnet man als Darboux-Integral. Ist f integrierbar und (Z^n) eine Folge von Zerlegungen $Z^n = \{x_0^n, ..., x_n^n\}$ mit $\max_{1\leq i\leq n} |x_i^n - x_{i-1}^n| \overset{n\to\infty}{\to} 0$, so gilt*

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty} U_{Z^n}(f) = \lim_{n\to\infty} O_{Z^n}(f)$$

(d.h. der Fehler beim Approximieren geht gegen 0).

Satz 10.3. *Jede stetige Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ ist integrierbar. (ohne Beweis)*

Satz 10.4. *Jede monotone Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ ist integrierbar. (ohne Beweis)*

Beispiel 10.5. *Nicht jede beschränkte Funktion ist integrierbar. $f := [0, 1] \to \mathbb{R}$ durch*

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in \mathbb{R}/\mathbb{Q} \end{cases}$$

Jedes Teilintervvall (x, y) von $[0, 1]$ enthält rationale und irrationale Zahlen. Daher gilt für jede Zerlegung Z von $[0, 1]$ $U_Z(f) = 0, O_Z(f) = 1$ insbesondere ist $0 = U(f) \neq O(f) = 1$

Um Sätze 10.3 und 10.4 zu beweisen, brauchen wir einige Lemmas.

Lemma 10.6. *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ beschränkt. f ist genau dann integrierbar, wenn für jeden $\epsilon > 0$ existiert eine Zerlegung Z so dass*

$$O_Z(f) - U_Z(f) < \epsilon.$$

Beweis. $\Leftarrow$: $U_Z(f) \leq U(f) \leq O(f) \leq O_Z(f)$ also $O(f) - U(f) \leq O_Z(f) - U_Z(f) < \epsilon$ und dann $O(f) = U(f)$ weil ϵ beliebig ist.

$\Rightarrow$: f ist integrierbar deswegen $O(f) = U(f)$. Deswegen existieren Zerlegungen Z_1 und Z_2 so dass $U_{Z_1}(f) > U(f) - \epsilon/2 = O(f) - \epsilon/2$ und $O_{Z_2}(f) < O(f) + \epsilon/2$. Sei $Z = Z_1 \cup Z_2$ eine gemeinsame Verfeinerung. Dann $U_Z(f) \geq U_{Z_1}(f) > O(f) - \epsilon/2$ und $O_Z(f) < O_{Z_2}(f) < O(f) + \epsilon/2$. Dann $O_Z(f) - U_Z(f) < \epsilon$. □

Lemma 10.7 (ohne Beweis)**.** *Sei $f : [a, b] \in \mathbb{R}$ stetig. Dann existiert $\delta > 0$ für jedes $\epsilon > 0$ so dass $|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon$. Diese Eigenschaft heisst* gleichmässige Stetigkeit.

Beweis von Satz 10.3. Sei $\epsilon > 0$. Sei δ so das $|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{b-a}$. Sei $Z = \{z_0 = a < \cdots < z_l = b\}$ eine Zerlegung so dass $\forall_k z_k - z_{k-1} < \delta$. Dann,

$$\begin{aligned}
& O_Z(f) - U_Z(f) \\
= \quad & \sum_{k=1}^{l}(z_k - z_{k-1}) \sup_{x\in(z_k,z_{k-1})} f(x) - \sum_{k=1}^{l}(z_k - z_{k-1}) \inf_{x\in(z_k,z_{k-1})} f(x) \\
= \quad & \sum_{k=1}^{l}(z_k - z_{k-1}) \left(\sup_{x\in(z_k,z_{k-1})} f(x) - \inf_{x\in(z_k,z_{k-1})} f(x) \right) \\
< \quad & \sum_{k=1}^{l}(z_k - z_{k-1}) \frac{\epsilon}{b-a} = \frac{\epsilon}{b-a} \sum_{k=1}^{l}(z_k - z_{k-1}) = \frac{\epsilon}{b-a}(z_l - z_0) = \epsilon,
\end{aligned}$$

und f ist wegen Lemma 10.6 integrierbar. □

Satz 10.8 (Eigenschaften des Integrals)**.** *(1) Linearität: Sind $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrierbar und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, dann ist auch $\alpha f + \beta g$ integrierbar und $\int\limits_a^b \alpha f(x) + \beta g(x)dx = \alpha \int\limits_a^b f(x)dx + \beta \int\limits_a^b g(x)dx$*

(2) Monotonie: Sind $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrierbar mit $f(x) \leq g(x)$ für alle $x \in [a, b]$, so gilt $\int\limits_a^b f(x)dx \leq \int\limits_a^b g(x)dx$

(3) Zerlegbarkeit: Sei $a < c < b$. Dann ist $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ auf $[a, b]$ integrierbar genau dann wenn f auf $[a, c]$ integrierbar und auf $[c, b]$ integrierbar ist und in diesem Fall gilt: $\int\limits_a^b f(x)dx = \int\limits_a^c f(x)dx + \int\limits_c^b f(x)dx$

(Ohne Beweis)

Definition 10.9. *Sei $a \leq b$. Dann definieren wir $\int\limits_b^a f(x)dx = -\int\limits_a^b f(x)dx$*

Damit gilt die Zerlegbarkeit. $\int\limits_a^c f(x)dx = \int\limits_a^b f(x)dx + \int\limits_b^c f(x)dx$ für <u>alle</u> $a, b, c \in \mathbb{R}$ und es gilt: $\int\limits_a^a f(x)dx = 0$

Satz 10.10 (Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung)**.** *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig. Wir definieren*

$$F(x) = \int\limits_a^x f(t)dt. \tag{10.2}$$

Dann ist F differenzierbar in jedem $x \in (a, b)$ und $F' = f$.

Beweis. Sei $h \in \mathbb{R}, h > 0$, h so klein, dass $x + h \in [a, b]$. Dann ist $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int\limits_a^{x+h} f(t)dt - \int\limits_a^x f(t)dt) = \frac{1}{h} \int\limits_x^{x+h} f(t)dt = \frac{1}{h} \cdot hf(z)$ für ein $z \in [x, x + h]$ nach der Folgerung. Mit $h \to 0$ gilt $z \to x$ und da f stetig $f(z) \to f(x)$. Also folgt $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} \overset{h>0}{\overset{h\to 0}{\to}} f(x)$.

Analog zeigt man $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} \overset{h<0}{\overset{h\to 0}{\to}} f(x)$ Also ist F differenzierbar in x und es gilt $F' = f$. □

Definition 10.11. *$f, F : [a, b] \to \mathbb{R}$ und F stetig auf $[a, b]$ und differenzierbar in (a, b). Gilt $F'(x) = f(x) \forall x \in (a, b)$ dann heißt F <u>Stammfunktion</u> von f.*

Stammfunktion sind bis auf eine additive Konstante eindeutig: Ist F eine Stammfunktion von f und $c \in \mathbb{R}$, so ist auch $F + c$ eine Stammfunktion von f.
Umgekehrt seien F und G Stammfunktionen von f, so gilt $(F - G)' = F' - G' = f - f = 0$. Also muss $(F - G)$ eine Konstante sein. **Übung:** Wie wird das genau bewiesen?

Satz 10.12. *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig und $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ sei eine Stammfunktion von f. Dann gilt*

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) \tag{10.3}$$

Beweis. Nach dem Hauptsatz wird durch $F_a(x) = \int_a^x f(t)dt$ eine Stammfunktion von f definiert, und es gilt $\int_a^b f(t)dt = F_a(b) = F_a(b) - F_a(a)$. Da sich zwei Stammfunktionen nur durch eine additive Konstante unterscheiden, gilt $F(b) - F_a(b) = F(a) - F_a(a)$ also $F(b) - F(a) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t)dt$ □

Man schreibt auch $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F|_a^b = F(x)|_{x=a}^{x=b}$

Beispiel 10.13. $f(x) = \exp(x), F(x) = \exp(x)$. *Also gilt* $\int_a^b \exp(t)dt = \exp(b) - \exp(a)$

Beispiel 10.14. $f(x) = \frac{1}{x}, F(x) = \ln(x), x \in (0, \infty)$ *(Wissen F' = f)*
Also ist $\int_a^b \frac{1}{x}dx = \ln(b) - \ln(a), a, b > 0$

Statt Stammfunktion sagt man auch unbestimmtes Integral und schreibt

$$F = \int f(x)dx$$

Also gilt: $F = \int f(x)dx \Leftrightarrow F' = f$
Das Integral $\int_a^b f(x)dx$ wird auch bestimmtes Integral genannt.

Bemerkung. *Eine Stammfunktion kann, genau wie bei den Umkehrfunktionen immer explizit angegeben werden.*

Beispiel 10.15. $F(x) = \int_{-\infty}^x e^{-t^2}dt$ *ist keine bekannte Funktion. Wir können jedoch definieren* $\varphi(x) := \int_{-\infty}^x e^{-t^2}dt$ *und die Eigenschaften von φ untersuchen.*

Lemma 10.16 (Partielle Integration)**.** *f, g seien stetig differenzierbar. Dann gilt*

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = f(x)g(x)|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx \tag{10.4}$$

Beweis. Setzen $F(x) = f(x)g(x)$. Mit der Produktregel gilt $F'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$. Aus dem Hauptsatz folgt nun $\int_a^b f'(x)g(x)dx + \int_a^b f(x)g'(x)dx = F(b) - F(a)$. Also gilt 10.4 □

Beispiel 10.17. $\int\limits_a^b \ln(x)dx = \int\limits_a^b \ln(x) \cdot 1$ *mit* $f(x) = \ln(x), g(x) = x$
Also $\int\limits_a^b \ln(x)dx = x \cdot \ln(x)|_a^b - \int\limits_a^b 1dx = (x \cdot \ln(x) - x)|_a^b$
Also ist $F(x) = x \cdot \ln(x) - x$ *eine Stammfunktion von* $f(x) = \ln(x)$
Test: $F'(x) = \ln(x) + \frac{1}{x} \cdot x - 1 = \ln(x) = f(x)\checkmark$

Beispiel 10.18. $\int\limits_a^b x\exp(x)dx$ *mit* $f(x) = x, g(x) = \exp(x)$ $\int\limits_a^b x\exp(x)dx = x\exp(x)|_a^b - \int\limits_a^b \exp(x)dx = (x-1)\exp(x)|_a^b$
Also ist $F(x) = (x-1)\exp(x)$ *eine Stammfunktion von* $f(x) = x\exp(x)$
Test: $F'(x) = \exp(x) + (x-1)\exp(x) = x\exp(x) = f(x)\checkmark$

Lemma 10.19 (Substitutionsregel)**.** *$g : [a,b] \to \mathbb{R}$ sei stetig auf $[a,b]$, differenzierbar in (a,b), $I = g([a,b])$, $F : I \to \mathbb{R}$ sei eine Stammfunktion von f auf I. Dann gilt*

$$\int\limits_a^b f(g(t))g'(t)dt = \int\limits_{g(a)}^{g(b)} f(t)dt \tag{10.5}$$

Beweis. Mit der Kettenregel bekommen wir $(F \circ g)(t) = F'(g(t))g'(t) = f(g(t))g'(t)$. Also gilt, mit dem Hauptsatz,

$$\int\limits_a^b f(g(t))g'(t)dt = (F \circ g)(b) - (F \circ g)(a) = F(g(b)) - F(g(a)) = \int\limits_{g(a)}^{g(b)} f(t)dt$$

□

Beispiel 10.20. *Sei* $-\frac{\pi}{2} < a < b < \frac{\pi}{2}$

$$\int\limits_a^b \tan(t)dt = \int\limits_a^b \frac{\sin(t)}{\cos(t)}dt = -\int\limits_a^b f(g(t))g'(t)dt$$

mit $f(t) = \frac{1}{t}, g(t) = \cos(t)$ *Also* $\int\limits_a^b \tan(t)dt = -\int\limits_{\cos(a)}^{\cos(b)} \frac{1}{t}dt = -\ln(\cos(t))|_a^b = \ln(\cos(a)) - \ln(\cos(b))$. *Also ist* $\log(\cos(t))$ *Stammfunktion von* $\tan(t)$ *auf* $(a,b), -\frac{\pi}{2} < a < b < \frac{\pi}{2}$

Beispiel 10.21. $a, b > e$

$$\int\limits_a^b \frac{1}{x\ln(x)}dx = \int\limits_a^b f(g(t))g'(t)dt$$

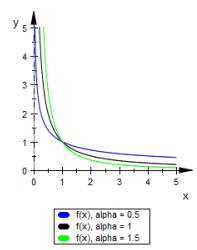
wobei $f(t) = \frac{1}{t}, g(t) = \ln(t)$ *Also* $\int\limits_a^b \frac{1}{t\ln(t)}dt = \int\limits_{\ln(a)}^{\ln(b)} \frac{1}{x}dx = \ln(\ln(x))|_a^b$. *Also ist* $\ln(\ln(x))$ *eine Stammfunktion von* $\frac{1}{x\ln(x)}$
Test: $F(x) = \ln(\ln(x)), F'(x) = \frac{1}{\ln(x)}\frac{1}{x}$

Uneigentliche Integrale. Uneigentliche Integrale sind Integrale, die einen endlichen Wert haben, bei denen aber entweder eine Integrationsgrenze im Unendlichen liegt, oder aber die Funktion an der Integrationsgrenze eine Singularität hat.

Betrachten zuerst den ersten Fall.
Sei $f : [a, \infty)$ eine Funktion die auf jedem endlichen Intervall $[a, M]$ integrierbar ist. Wir definieren $\int\limits_a^\infty f(x)dx = \lim\limits_{M\to\infty} \int\limits_a^M f(x)dx$ falls der Limes existiert.

Analog definieren wir $\int\limits_{-\infty}^a f(x)dx = \lim\limits_{M\to\infty} \int\limits_{-M}^a f(x)dx$ **falls** der Limes existiert, für $f : (-\infty, a] \to \mathbb{R}$ integrierbar.

Beispiel 10.22. *Sei $\alpha > 1$. Dann existiert $\int\limits_1^\infty \frac{1}{x^\alpha}dx$, denn $\int\limits_1^M \frac{1}{x^\alpha} = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}|_1^M = \frac{1}{1-\alpha}(M^{1-\alpha} - 1$. Also $\lim\limits_{M\to\infty} \int\limits_1^M \frac{1}{x^\alpha}dx = \frac{1}{\alpha-1}$*



Falls hingegen $\alpha < 1$, so gilt, mit derselben Rechnung, $M^{1-\alpha} \xrightarrow[M\to\infty]{} \infty$ also existiert $\int\limits_1^\infty \frac{1}{x^\alpha}dx$ ***nicht****.*

Für $\alpha = 1$ gilt $\int\limits_1^M \frac{1}{x}dx = \ln(M) \xrightarrow[M\to\infty]{} \infty$ also existiert $\int\limits_1^M \frac{1}{x}dx$ ***nicht***

Beispiel 10.23. $\int\limits_1^\infty \frac{\ln(x)}{x^2}dx$. *Wir können sehen, dass das uneigentliche Integral existiert, denn $\ln(x) \leq \sqrt{x}$. Also $\int\limits_1^M \frac{\ln(x)}{x^2} \leq \int\limits_1^M \frac{\sqrt{x}}{x^2}dx = \int\limits_1^M \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}dx \forall M \geq 1$ und $\lim\limits_{M\to\infty} \int\limits_1^M \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}dx$ existiert (und ist endlich).*
In diesem Beispiel können wir das Integral auch berechnen. Mit partieller Integration erhalten wir $\int\limits_1^M \ln(x)\frac{1}{x^2}dx = -\ln(x)\frac{1}{x}|_1^M + \int\limits_1^M \frac{1}{x}\frac{1}{x}dx = \frac{-\ln(x)}{x}|_1^M - \frac{1}{x}|_1^M = \frac{-\ln(M)}{M} - \frac{1}{M} + 1 \xrightarrow[M\to\infty]{} 1$.

Betrachten wir nun den zweiten Fall.
$f : (a, b] \to \mathbb{R}$ sei integrierbar auf $[a + \varepsilon, b]$ für jedes $\varepsilon \in (0, b - a)$. Wir definieren $\int\limits_a^b f(x)dx = \lim\limits_{\varepsilon\to 0} \int\limits_{a+\varepsilon}^b f(x)dx$ **falls** der Limes existiert.

Beispiel 10.24. $\int\limits_0^1 \frac{1}{x^\alpha}dx$ *existiert für* $\alpha < 1$, *denn* $\int\limits_\varepsilon^1 \frac{1}{x^\alpha}dx = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}|_\varepsilon^1 = \frac{1-\varepsilon^{1-\alpha}}{1-\alpha} \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} \frac{1}{1-\alpha}$. *Für* $\alpha > 1$ *existiert* $\int\limits_0^1 \frac{1}{x^\alpha}dx$ ***nicht****, denn mit derselben Rechnung wie vorher,* $\varepsilon^{1-\alpha} \xrightarrow[\varepsilon\to 0,\varepsilon>0]{} \infty$

Für $\alpha = 1$ *gilt* $\int\limits_\varepsilon^1 \frac{1}{x}dx = \ln(x)|_\varepsilon^1 = -\ln(\varepsilon) \xrightarrow[\varepsilon\to 0,\varepsilon>0]{} \infty$ *also existiert* $\int\limits_0^1 \frac{1}{x}dx$ *nicht*

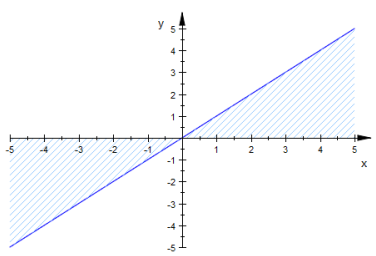
Falls $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ integrierbar ist auf $[a, b], \forall a, b \in \mathbb{R}$ so definieren wir

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int\limits_{-\infty}^{c} f(x)dx + \int\limits_{c}^{\infty} f(x)dx \tag{10.6}$$

falls für ein $c \in \mathbb{R}$ **beide** uneigentlichen Integrale existieren.
$\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ hängt dann von c nicht ab!

Beispiel 10.25. $\int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}dx = \int\limits_{-\infty}^{0} \frac{1}{1+x^2}dx + \int\limits_{0}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}dx = \lim\limits_{M\to\infty} \int\limits_{-M}^{0} \frac{1}{1+x^2}dx + \lim\limits_{M\to\infty} \int\limits_{0}^{M} \frac{1}{1+x^2}dx = \lim\limits_{M\to\infty} \arctan(x)|_{-M}^{0} + \lim\limits_{M\to\infty} \arctan(x)|_0^M = \lim\limits_{M\to\infty} (-\arctan(M)) + \lim\limits_{M\to\infty} \arctan(M) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$ ***Achtung:*** *Für die Existenz von* $\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ *genügt es* ***nicht*** *dass* $\lim\limits_{M\to\infty} \int\limits_{-M}^{M} f(x)dx$ *existiert*

Beispiel 10.26. $f(x) = x$



Dann gilt $\int\limits_{-M}^{M} f(x)dx = 0, \forall M$ *aber* $\int\limits_{c}^{M} xdx = \frac{1}{2}(M^2 - c^2) \xrightarrow[M\to\infty]{} \infty$

Vertauschung von Integration und Grenzwerten. Sei (f_n) eine Folge von Funktionen $f_n : [a, b] \to \mathbb{R}$ und $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine weitere Funktion

Definition 10.27. (f_n) *konvergiert* ***punktweise*** *gegen* f *falls* $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f \forall x \in [a, b]$
(f_n) *konvergiert* ***gleichmäßig*** *gegen* f *falls* $\lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{x\in[a,b]} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

Beispiel 10.28. $a = 0, b = 1, f_n(x) = x^n$
$f_n : [0, 1] \to \mathbb{R}$

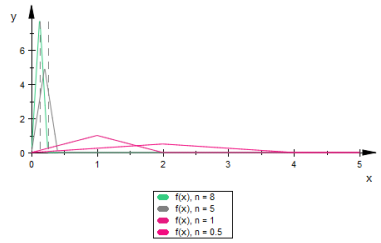
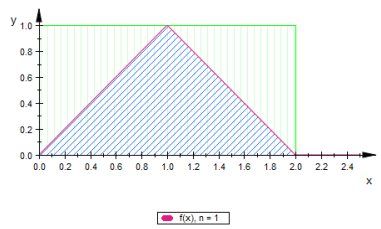
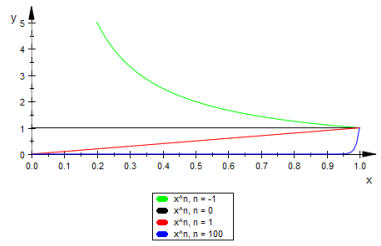


Abbildung 1. Beispiele für f_n





(f_n) konvergiert punktweise gegen f,

$$f(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

Beachte, dass f_n stetig, $\forall n$, aber f nicht stetig in $x = 1$. (f_n) konvergiert ***nicht*** *gleichmäßig gegen f, denn $\sup\limits_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| = 1 \forall n$*

Für die Integrale gilt $\int\limits_0^1 f_n(x)dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1}|_0^1 = \frac{1}{n+1} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$, $0 = \int\limits_0^1 f(x)dx$

Beispiel 10.29. *$f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$ sei definiert durch*

$$f_n(x) = \begin{cases} n^2 x & 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ 2n - n^2 x & \frac{1}{n} < x \leq \frac{2}{n} \\ 0 & x > \frac{2}{n} \end{cases}$$

Dann sind alle f_n stetig und $\lim\limits_{n \to \infty} f_n(x) = 0 \forall x$ d.h. (f_n) konvergiert punktweise gegen f, $f(x) = 0, \forall x \in [0,1]$. Aber $\int\limits_0^1 f_n(x)dx = 1 \forall n$ und $\int\limits_0^1 f(x)dx = 0$

*(f_n) konvergiert **nicht** gleichmäßig, gegen f, denn $f_n(\frac{1}{n})$ also* $\sup\limits_{x\in[0,1]} |f_n(x)-f(x)| \xrightarrow[x\to\infty]{} \infty$

Satz 10.30. *Falls $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$ integrierber, $\forall n$ und (f_n) auf $[a,b]$* ***gleichmäßig*** *gegen f konvergiert, so ist f integrierber und* $\lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_a^b f_n(x)dx = \int\limits_a^b f(x)dx$

Beweis. (1) f ist integrierbar. Sei $\epsilon > 0$. Dann existiert n so dass

$$\sup |f_n(x) - f(x)| < \frac{b-a}{3}\epsilon.$$

f_n ist integrierbar. Deshalb existiert eine Zerlegung $Z = \{a = z_0 < \cdots Z_\ell = b\}$ so das $O_Z(f_n) - U_Z(f_n) < \frac{\epsilon}{3}$.

$$\begin{aligned} O_Z(f) - O_Z(f_n) &= \sum_{k=1}^{\ell} \big(z_k - z_{k-1}\big) \left(\sup_{z_k<x<z_{k-1}} f(x) - \sup_{z_k<x<z_{k-1}} f_n(x) \right) \\ &< \sum_{k=1}^{\ell} \big(z_k - z_{k-1}\big) \cdot \frac{b-a}{3}\epsilon = \frac{\epsilon}{3}. \end{aligned}$$

Analog, $O_Z(f_n) - O_Z(f) < \frac{\epsilon}{3}$. Dann

$$\begin{aligned} O_Z(f) - U_Z(f) &= \big(O_Z(f) - O_Z(f_n)\big) + \big(O_Z(f_n) - U_Z(f_n)\big) + \big(U_Z(f_n) - U_Z(f)\big) \\ &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon, \end{aligned}$$

und f ist integrierbar weil ϵ beliebig ist.

(2) Die Integrale $\int\limits_a^b f_n(x)dx$ konvergieren gegen $\int\limits_a^b f(x)dx$.

Wir haben

$$\begin{aligned} |\int\limits_a^b f_n(x)dx - \int\limits_a^b f(x)dx| &= |\int\limits_a^b (f_n(x) - f(x))dx| \\ &\le \int\limits_a^b |f_n(x) - f(x)|dx \\ &\le (b-a) \sup_{x\in[a,b]} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \end{aligned}$$

□

11. Potenzreihen und Taylor-Entwicklungen

Wir hatten gesehen, dass die Funktionen $\frac{1}{1+x}$, $\ln(1+x)$, $\arctan(x)$, $\sin(x)$, $\cos(x)$ Darstellungen also Potenzreihen haben:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \text{ für } |x| < r \text{ mit } r \in (0, \infty]$$

Satz 11.1. *Sei $f : I \to \mathbb{R}$ auf dem offenem I eine $(n+1)$-mal stetig differenzierbare Funktion.*
Dann gilt für $x, a \in I$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + R_{n+1}(a, x)$$

mit

$$R_{n+1}(a, x) = \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \textit{ für ein } z \textit{ zwischen } a \textit{ und } x \qquad \textit{(Lagrange)}$$

Beweis. Setzen $g = R_{n+1}$. Nehme an $x > a$ (der Fall $x < a$ ist sehr ähnlich).

Schreibe

$$L = \min_{y \in [a,x]} f^{(n+1)}(y) \quad ; \quad U = \min_{y \in [a,x]} f^{(n+1)}(y).$$

g ist $n+1$ mal stetig differenzierbar, $g^{(k)}(a) = 0$ für $k = 1, \ldots, n$ und $g^{(n+1)} = f^{(n+1)}$ (Übung).

Jetzt rechnen wir die Ableitungen von g. für $y \in [a, x]$,

$$g^{(n)}(y) = g^{(n)}(a) + \int_a^y g^{(n)}(t)dt$$

da $g^{(n)}(a) = 0$ und $L \leq g^{(n)}(t) \leq U$ bekommen wir

$$L(y-a) \leq g^{(n)}(y) \leq U(y-a) \tag{11.1}$$

Dann zeigen wir induktiv, dass für jeden $j \leq n+1$,

$$L\frac{(y-a)^j}{j!} \leq g^{(n+1)-j}(y) \leq U\frac{(y-a)^j}{j!} \tag{11.2}$$

Für $j = 1$ das ist (11.1). Falls (11.2) gilt für $j-1$, rechnen wir

$$g^{(n+1-j)}(y) = g^{((n+1-j))}(a) + \int_a^y g^{(n-j)}(t)dt$$

und da $g^{(n+1-j)}(a) = 0$, und mit der monotonie vom Integral und (11.2) für $j-1$,

$$L\frac{(y-a)^j}{j!} = L\frac{(t-a)^{j-1}}{(j-1)!}dt \leq g^{(n+1-j)}(y) \leq \int_a^y U\frac{(t-a)^{j-1}}{(j-1)!}dt = U\frac{(y-a)^j}{j!}$$

und (11.2) gilt für j.

(11.2) für $j = n+1$ und $y = x$ heisst

$$L\frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \leq g(x) \leq U\frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}$$

die Lagrange'sche Form des Restgliedes folgt vom Zwischenwertsatz weil es muss ein $z \in (a, x)$ geben so dass

$$g^{(n+1)}(z) = g(x)\frac{(n+1)!}{(x-a)^{n+1}}$$

□

Beispiel 11.2. *Für $f(x) = e^x$ gilt $f^{(n)} = e^x, \forall n$ und insbesondere $f^{(n)}(0) = 1$ Taylorentwicklung von f um $a = 0$ liefert mit dem Restglied von Lagrange,*

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + e^z \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \tag{11.3}$$

mit einem z zwischen 0 und x
Für $x = 1$ erhalten wir $1 \leq e^z \leq e^1 \leq 3$ die Einschließung

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} + \frac{1}{(n+1)!} \leq e \leq \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} + \frac{3}{(n+1)!}$$

Dies liefert eine gute Approximation der Eulerschen Zahl e. (Zur Erinnerung: wir hatten e definiert durch $e = \lim\limits_{n\to\infty} (1 + \frac{1}{n})^n$
Das Restglied in 11.3 geht gegen 0 für $n \to \infty$ denn wir hatten gezeigt, dass $\exp(z) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ konvergiert $\forall z \in \mathbb{R}$. Wir können also in 11.3 n gegen ∞ gehen lassen und erhalten:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = \exp(x)$$

Das letzte Argument war allgemein und wir erhalten:

Satz 11.3. *I sei offen und $a \in I, f : I \to \mathbb{R}$ sei unendlich oft differenzierbar und $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(a, x) = 0$. Dann gilt für alle $x \in I$*

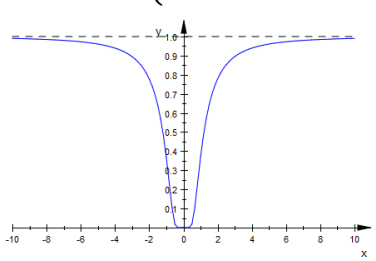
$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k$$

und diese Reihe heißt Taylorreihe.

Beachte, dass $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(a, x) = 0$ ***nicht*** *für alle unendlich oft differenzierbaren Funktionen f gilt. Nicht jede unendlich of differenzierbare Funktion lässt sich in eine Potenzreihe entwickeln.*

Beispiel 11.4.

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$



Dann ist f unendlich oft differenzierbar und es gilt $f^{(n)}(0) = 0, \forall n$

Beweis: Übung

Also $f(x) \neq \sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$

Beispiel 11.5. *Sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Betrachte die Funktion $f(x) = (1+x)^\alpha$ (bereits gesehen: $(1+x)^\alpha = \exp(\alpha \ln(1+x))$*
f ist auf $(-1, \infty)$ unendlich oft differenzierbar und die Ableitungen sind: $f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}$.
Also gilt $\frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \binom{\alpha}{k}$

*Der **Binomialkoeffizient** $\binom{\alpha}{k}$ ist dabei definiert durch*

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} \text{ mit } (\alpha \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N})$$

Falls $\alpha = n \in \mathbb{N}$, so gilt

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \frac{n!}{k!(n-k)!} & k \leq n \\ 0 & k > n \end{cases}$$

Die Taylorformel liefert also für $x > -1 : (1+x)^\alpha = \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k + R_{n+1}(0,x)$
*Man kann zeigen, dass für x mit $|x| < 1$, $R_n(0,x) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$. (Wir lassen die Rechnung weg). Wir bekommen damit die **Binomialreihe***

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k \text{ für } |x| < 1$$

*Falls $\alpha = n \in \mathbb{N}$, so liefert dies den **binomischen Lehrsatz***

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} x^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k$$

Wir haben also den binomischen Lehrsatz für $\alpha \in \mathbb{R}$ verallgemeinert.

Der Spezialfall $\alpha = -\frac{1}{2}$ ergibt die Potenzreihe

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{k} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{4^k} \binom{2k}{k} x^k \tag{11.4}$$

Beweis. [von 11.4]

$$\begin{aligned} \binom{-\frac{1}{2}}{k} &= \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}-1)\dots(-\frac{1}{2}-k+1)}{k!} \\ &= \frac{(-1)^k \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k-1)}{k! 2^k} \\ &= (-1)^k \frac{(2k)!}{2^k k! 2^k k!} \\ &= (-1)^k \frac{1}{4^k} \binom{2k}{k} \end{aligned}$$

Also gilt, wenn wir x in 11.4 durch $-\frac{x}{4}$ ersetzen $\sum\limits_{k=0}^{\infty} \binom{2k}{k} x^k = \frac{1}{\sqrt{1-4x}}$ für $|x| < \frac{1}{4}$ d.h. $\frac{1}{\sqrt{1-4x}}$ ist die **erzeugende Funktion** von (a_k), definiert durch $a_k = \binom{2k}{k}$ $\square$

Kalkül der Potenzreihen. f, g seien reelle Funktionen

Satz 11.6. *Die Funktion f und g seien analytisch in $x = 0$, d.h. sie lassen sich in Potenzreihen entwickeln, mit positiven Konvergenzradien.*
$r_f > 0, r_g > 0$ in die Potenzreihen

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k (|x| < r_f) \tag{11.5}$$

$$g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k (|x| < r_g) \tag{11.6}$$

entwickeln. Dann gilt

- ***Differentiation*** *f' ist in $x = 0$ analytisch und*

$$f'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} x^k (|x| < r_f) \tag{11.7}$$

  Und die Reihe 11.5 darf gliedweise differenziert werden.

- ***Eindeutigkeit der Koeffizienten***

$$a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \tag{11.8}$$

  Beweis folgt aus der Taylorformel.

- ***Integration*** *$F(x) = \int_0^x f(t)dt$ definiert eine Stammfunktion von f. Dann gilt*

$$F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_{k-1}}{k} x^k (|x| < r_f) \tag{11.9}$$

  d.h. die Reihe 11.5 darf gliedweise integriert werden.

- ***Summe*** *$f + g$ ist in $x = 0$ analytisch und*

$$(f+g)(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) x^k (|x| < \min(r_f, r_g)) \tag{11.10}$$

  Beweis: Folgt aus Satz 11.1